

Universidade Federal de Minas Gerais  
Escola de Engenharia  
Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação

## **Desenvolvimento de um Levitador Eletromagnético para Aplicações em Ensino de Controle**

Gabriel Henrique Lara Paschoalin Dias

Orientador: Prof. Dr. Fernando de Oliveira Souza

Belo Horizonte, Junho de 2026



## **Monografia**

### **Desenvolvimento de um Levitador Eletromagnético para Aplicações em Ensino de Controle**

Monografia submetida à banca examinadora designada pelo Colegiado Didático do Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação da Universidade Federal de Minas Gerais, como parte dos requisitos para aprovação na atividade Projeto Final de Curso II.

Belo Horizonte, Junho de 2026

# Resumo

No Resumo, em uma única página, em no máximo dois parágrafos, você explicita os seguintes itens: objetivos do projeto e descrição sucinta do local onde ele foi desenvolvido; metodologia utilizada; e resultados alcançados. Leitores experientes decidem se prosseguirão para a leitura do texto completo após lerem o resumo, a conclusão e a introdução. Por isso nestes lugares você deve colocar um esforço maior de convencimento. Além disso, a linguagem utilizada deve ser acessível a leitores com pouca familiaridade com a área, limitando-se o uso de jargões.

Este novo parágrafo serve para mostrar que ao pular uma ou mais linhas no texto do arquivo .tex, o  $\text{\TeX}$  entende que você está iniciando outro parágrafo. O comando **sloppypar** força o texto a não ultrapassar as margens. Só deve ser usado se este problema ocorrer.



# Abstract

Write a version of your “resumo” in English. Beware of literal translations and double check the translation of technical terms.



# Agradecimentos

Aqui vai o texto dos agradecimentos.





# Sumário

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| <b>Resumo</b>                                             | <b>i</b>   |
| <b>Abstract</b>                                           | <b>iii</b> |
| <b>Agradecimentos</b>                                     | <b>v</b>   |
| <b>Lista de Figuras</b>                                   | <b>x</b>   |
| <b>Lista de Tabelas</b>                                   | <b>xi</b>  |
| <b>1 Introdução</b>                                       | <b>1</b>   |
| 1.1 Motivação e Justificativa . . . . .                   | 2          |
| 1.2 Objetivos do Projeto . . . . .                        | 3          |
| 1.3 Local de Realização . . . . .                         | 3          |
| 1.4 Estrutura da Monografia . . . . .                     | 4          |
| <b>2 Descrição do Processo</b>                            | <b>5</b>   |
| 2.1 Descrição do Maglev . . . . .                         | 5          |
| 2.2 Variáveis do Sistema . . . . .                        | 6          |
| 2.2.1 Variável Manipulada . . . . .                       | 6          |
| 2.2.2 Variável de Saída . . . . .                         | 6          |
| 2.2.3 Perturbações . . . . .                              | 7          |
| 2.3 Revisão da Literatura . . . . .                       | 7          |
| 2.4 Resumo do Capítulo . . . . .                          | 9          |
| <b>3 Metodologia</b>                                      | <b>11</b>  |
| 3.1 Modelagem . . . . .                                   | 11         |
| 3.1.1 Descrição do problema e variáveis . . . . .         | 11         |
| 3.1.2 Circuito equivalente . . . . .                      | 13         |
| 3.1.3 Aplicação da Lei de Kirchhoff das Tensões . . . . . | 14         |
| 3.1.4 Modelo mecânico da esfera . . . . .                 | 15         |

|          |                                                                |           |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.1.5    | Interpretação energética e definição do fator de força $B\ell$ | 16        |
| 3.1.6    | Obtenção do modelo não linear acoplado                         | 17        |
| 3.1.7    | Representação em espaço de estados                             | 18        |
| 3.1.8    | Linearização do sistema                                        | 19        |
| 3.2      | Identificação dos parâmetros                                   | 22        |
| 3.2.1    | Variáveis e parâmetros do modelo                               | 22        |
| 3.2.2    | Parâmetros físicos, geométricos e construtivos adotados        | 23        |
| 3.2.3    | Identificação eletromagnética via FEMM                         | 26        |
| 3.3      | Modelo linearizado para o ponto de operação                    | 35        |
| 3.3.1    | Validação do modelo linearizado                                | 37        |
| <b>4</b> | <b>Construção e Implementação Física</b>                       | <b>41</b> |
| 4.1      | Visão geral do protótipo desenvolvido                          | 41        |
| 4.2      | Construção do conjunto eletromagnético                         | 43        |
| <b>5</b> | <b>Resultados</b>                                              | <b>47</b> |
| 5.1      | Atividades do Projeto                                          | 47        |
| 5.2      | Requisitos do Sistema                                          | 47        |
| 5.3      | Desenvolvimento e Implementação                                | 47        |
| 5.4      | Testes                                                         | 47        |
| 5.5      | Análise dos Resultados                                         | 47        |
| 5.6      | Resumo do Capítulo                                             | 47        |
| <b>6</b> | <b>Conclusões</b>                                              | <b>49</b> |
| 6.1      | Considerações Finais                                           | 49        |
| 6.2      | Propostas de Continuidade                                      | 49        |
|          | <b>Referências Bibliográficas</b>                              | <b>50</b> |
| <b>A</b> | <b>O que ficou para depois</b>                                 | <b>53</b> |
| <b>B</b> | <b>O que mais faltou</b>                                       | <b>55</b> |

# Lista de Figuras

|      |                                                                                                                                                                                         |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1  | Levitador eletromagnético composto por $N$ espiras, percorrido por uma corrente $i(t)$ , responsável pela levitação de uma esfera de massa $m$ . . . .                                  | 6  |
| 3.1  | Circuito equivalente ao levitador eletromagnético . . . . .                                                                                                                             | 13 |
| 3.2  | Comparação entre o campo magnético medido com sensor de efeito Hall e os valores simulados no FEMM para diferentes permeabilidades relativas do núcleo. . . . .                         | 26 |
| 3.3  | Modelo desenvolvido no FEMM para identificação dos parâmetros eletromagnéticos: geometria axisimétrica do atuador e exemplo de visualização da distribuição do campo magnético. . . . . | 27 |
| 3.4  | Indutância em função da posição da esfera para diferentes valores de corrente. . . . .                                                                                                  | 29 |
| 3.5  | Comparação entre os valores de indutância obtidos no FEMM e a curva ajustada pelo modelo $L(x) = k_L/x + b$ . . . . .                                                                   | 30 |
| 3.6  | Força magnética em função da distância da esfera para diferentes valores de corrente. . . . .                                                                                           | 31 |
| 3.7  | Comparação entre os valores simulados de força magnética e o modelo ajustado para $i = 1$ A. . . . .                                                                                    | 32 |
| 3.8  | Fator de força $B\ell$ em função da distância da esfera para diferentes valores de corrente. . . . .                                                                                    | 34 |
| 3.9  | Comparação entre os valores simulados do fator de força $B\ell$ e o modelo ajustado para $i = 1$ A. . . . .                                                                             | 35 |
| 3.10 | Comparação entre o modelo não linear e o modelo linearizado sem aplicação de perturbação. . . . .                                                                                       | 38 |
| 3.11 | Comparação entre o modelo não linear e o modelo linearizado para uma perturbação na posição da esfera. . . . .                                                                          | 38 |
| 3.12 | Comparação entre o modelo não linear e o modelo linearizado para um degrau de tensão aplicado à bobina. . . . .                                                                         | 39 |

|     |                                                                                                                                   |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 | Visão geral do protótipo físico do levitador eletromagnético desenvolvido.                                                        | 42 |
| 4.2 | Diagrama simplificado de integração dos principais subsistemas do protótipo. . . . .                                              | 43 |
| 4.3 | Modelo preliminar desenvolvido no FEMM para avaliação da geometria do conjunto eletromagnético. . . . .                           | 44 |
| 4.4 | Processo de enrolamento manual da bobina utilizada no protótipo. . . .                                                            | 44 |
| 4.5 | Conjunto eletromagnético utilizado no protótipo, composto por bobina, núcleo, invólucro metálico e esfera ferromagnética. . . . . | 45 |

# Lista de Tabelas

|     |                                                                                                  |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 | Principais variáveis utilizadas na modelagem do levitador eletromagnético.                       | 12 |
| 3.2 | Organização das grandezas utilizadas na identificação dos parâmetros. .                          | 23 |
| 3.3 | Parâmetros físicos medidos ou calculados para o levitador eletromagnético.                       | 24 |
| 3.4 | Parâmetros construtivos, geométricos e magnéticos adotados no modelo<br>eletromagnético. . . . . | 24 |
| 3.5 | Funções eletromagnéticas identificadas a partir das simulações no FEMM.                          | 34 |
| 4.1 | Principais subsistemas que compõem o protótipo desenvolvido. . . . .                             | 42 |
| 4.2 | Características construtivas do conjunto eletromagnético. . . . .                                | 45 |

# Capítulo 1

## Introdução

No Brasil, os cursos de graduação devem estar de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) [1], que são normas obrigatórias definidas pelo Ministério da Educação (MEC) e indicam quais conhecimentos teóricos e práticos cada formação deve contemplar em sua grade curricular básica. Para os cursos de Engenharia, especialmente para a Engenharia de Controle e Automação, há a necessidade de uma formação interdisciplinar, que combine teoria e prática na preparação do graduando para lidar com situações reais. Por isso, é fundamental que a Universidade esteja preparada para criar e proporcionar essa vivência prática dos conceitos de controle, instrumentação e automação.

No entanto, um grande desafio encontrado pelos estudantes é a necessidade de comparecimento presencial aos laboratórios para a execução de experimentos práticos. Esses espaços, mesmo que fundamentais para a formação do Engenheiro, possuem limitações claras no que se diz a respeito à disponibilidade de equipamentos, número de vagas nos horários de prática e, em muitos casos, no alto custo de aquisição e manutenção das plantas ali presentes. Dessa forma, o aprendizado fica condicionado à presença física em ambientes específicos, tirando a autonomia do estudante.

Nesse contexto, evidencia-se a necessidade do desenvolvimento de plantas didáticas portáteis, de baixo custo e de fácil construção, que possibilitem ao estudante a prática e o aprendizado independente da localização geográfica. Para isso, busca-se utilizar componentes de ampla disponibilidade e preço acessível, como microcontroladores ESP32, além de recursos gratuitos como estruturas confeccionadas em impressoras 3D, as quais podem ser obtidas em laboratórios como o FabLab da UFMG.

O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento e o controle de um levitador magnético (*Maglev*) concebido de forma simples, econômica e didática, de modo a facilitar sua replicação e utilização em atividades de ensino.

Além de oferecer uma aplicação direta dos conceitos de eletromagnetismo, o projeto

propõe-se a integrar diferentes áreas do conhecimento envolvidas na formação do engenheiro de Controle e Automação. Dessa forma, o estudante poderá vivenciar desde a etapa de montagem, que envolve habilidades práticas e fundamentos de eletricidade e magnetismo, até a implementação de algoritmos de programação e controle do sistema, empregando técnicas estudadas ao longo da graduação, como os controladores PID e LQR.

## 1.1 Motivação e Justificativa

Uma das plantas disponíveis no Laboratório de Controle e Automação da UFMG é o levitador magnético desenvolvido pela empresa Feedback [2]. Trata-se de uma ferramenta didática relevante para a formação do estudante de Engenharia de Controle e Automação, pois possibilita o estudo de um sistema naturalmente instável e não linear, a aplicação prática de diferentes métodos de controle (como PID e LQR) e a compreensão de conceitos de instrumentação e atuação. Além disso, promove a interdisciplinaridade ao integrar áreas como eletrônica, eletromagnetismo e teoria de controle.

Entretanto, essa planta apresenta algumas limitações já mencionadas anteriormente, como o alto custo de aquisição, o tamanho considerável e o fato de se configurar como uma “caixa-preta”, uma vez que o estudante não possui acesso à montagem do circuito interno nem às suas especificações detalhadas. Esse conjunto de fatores evidencia a necessidade de alternativas didáticas mais acessíveis, portáteis e abertas, capazes de complementar e ampliar as possibilidades de aprendizagem proporcionadas pelo Maglev atualmente disponível no laboratório.

O princípio básico do Maglev é a levitação magnética, conhecida há mais de 100 anos [3]. Trata-se de um método em que o objeto permanece suspenso no ar sem qualquer suporte físico, sendo sustentado exclusivamente por campos magnéticos. Essa característica permite o desenvolvimento de tecnologias mais eficientes, sem atrito mecânico e praticamente sem ruído. Em razão dessas vantagens, o sistema tem se tornado cada vez mais popular, com aplicações em diversas áreas [3]. Seu uso mais emblemático está nos trens de alta velocidade japoneses, mas não se limita a eles: a levitação magnética também é explorada em brinquedos, rotores magnéticos, foguetes, aeronaves, centrífugas nucleares e até mesmo em dispositivos biomédicos, como bombas de bombeamento de sangue.

Com base nisso, o desenvolvimento deste projeto mostra-se de grande relevância, pois amplia as possibilidades de aprendizado tanto em sala de aula quanto em atividades realizadas pelo próprio aluno fora do ambiente universitário. Além de favorecer o aprofundamento em um tema de significativa importância, a proposta também esti-



mula a interdisciplinaridade, aspecto essencial na formação do engenheiro de Controle e Automação, mas que pode igualmente beneficiar estudantes de outras áreas da Engenharia.

## 1.2 Objetivos do Projeto

Desenvolver e implementar um levitador eletromagnético de baixo custo, portátil e didático, que possa ser utilizado como planta de ensino no curso de Engenharia de Controle e Automação, contribuindo para a integração entre teoria e prática no processo de formação do estudante. Alguns objetivos específicos estão indicados a seguir:

Tendo em vista o exposto acima, este projeto tem por objetivos:

- a) Projetar a estrutura mecânica do levitador utilizando modelagem 3D e impressão em impressora 3D, de modo a garantir baixo custo e facilidade de replicação;
- b) Selecionar e integrar componentes eletrônicos de fácil aquisição, como microcontroladores ESP32 e sensores adequados à medição da posição da esfera metálica;
- c) Elaborar o modelo matemático que descreve a dinâmica do sistema de levitação magnética, a partir de fundamentos de eletromagnetismo e princípios de modelagem;
- d) Implementar algoritmos de controle (como PID e LQR) no microcontrolador, avaliando sua eficiência na estabilização da esfera em posição de equilíbrio;
- e) Validar experimentalmente o funcionamento do protótipo, comparando os resultados obtidos com as previsões teóricas e simulações computacionais;
- f) Documentar o processo de desenvolvimento de forma aberta e acessível, possibilitando a reprodução do protótipo em outros laboratórios ou até mesmo pelo próprio estudante em ambiente doméstico.

## 1.3 Local de Realização

O desenvolvimento deste projeto será realizado nas instalações da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), contemplando diferentes ambientes que oferecem a infraestrutura necessária para cada etapa da execução. Nos laboratórios de circuitos, será realizada a montagem do sistema elétrico e a integração dos componentes eletrônicos. No Laboratório de Controle e Automação, serão conduzidos os experimentos de modelagem, implementação de algoritmos de controle e obtenção dos resultados experimentais. Por fim, o FabLab será utilizado para a fabricação das peças

mecânicas do protótipo, por meio de impressoras 3D e outros recursos de prototipagem disponíveis.

## 1.4 Estrutura da Monografia

O trabalho está dividido em quatro capítulos. Este capítulo apresentou uma visão geral do projeto, incluindo sua motivação, objetivos e local de execução. O Capítulo 2 descreve o modelo teórico do levitador eletromagnético, abrangendo todos os conceitos necessários para um melhor entendimento do projeto. O Capítulo 3 aborda a metodologia de desenvolvimento, modelagem matemática e projeto dos controladores. No Capítulo 4 apresenta-se os resultados reais e simulados da implementação do Maglev. Por fim, o capítulo 5 conclui o documento com sugestões para trabalhos futuros, além de relatar os principais desafios enfrentados.

# Capítulo 2

## Descrição do Problema

Neste capítulo, será apresentado a descrição conceitual do levitador eletromagnético (Maglev) desenvolvido neste trabalho, abordando seus princípios de funcionamento e características fundamentais. Em seguida, são detalhados os equipamentos e componentes utilizados, bem como o modo de interligação entre eles. Por fim, realiza-se uma breve revisão bibliográfica relacionada ao tema, com o intuito de contextualizar a pesquisa e fundamentar os conceitos empregados.

### 2.1 Descrição do Maglev

O levitador eletromagnético desenvolvido é representado de forma esquemática na Figura 2.1.

O sistema é composto por uma bobina com núcleo ferromagnético, cuja função é gerar um campo magnético capaz de sustentar uma esfera metálica em suspensão, contrabalançando a força gravitacional  $F_g$  atuante sobre ela. O objetivo é manter a esfera levitando de forma estável, sem qualquer apoio físico, apenas por meio da interação entre o campo magnético e o material ferromagnético da esfera.

Em seu princípio de funcionamento, o sistema baseia-se no controle da corrente elétrica  $i(t)$  que percorre as  $N$  espiras da bobina. A variação dessa corrente altera a intensidade do campo magnético e, conseqüentemente, a força magnética  $F_m$  exercida sobre a esfera. Essa força deve equilibrar a força gravitacional, de modo que o ponto de equilíbrio seja alcançado quando  $F_m = F_g$ .

Entretanto, esse sistema é naturalmente instável, indicando que a remoção do campo, ou pequenas variações dele, na posição da esfera podem resultar em queda ou atração pelo núcleo. Dessa forma, torna-se necessária a implementação de um sistema de controle em malha fechada que ajuste a corrente em tempo real, garantindo a estabilidade da levitação [4].

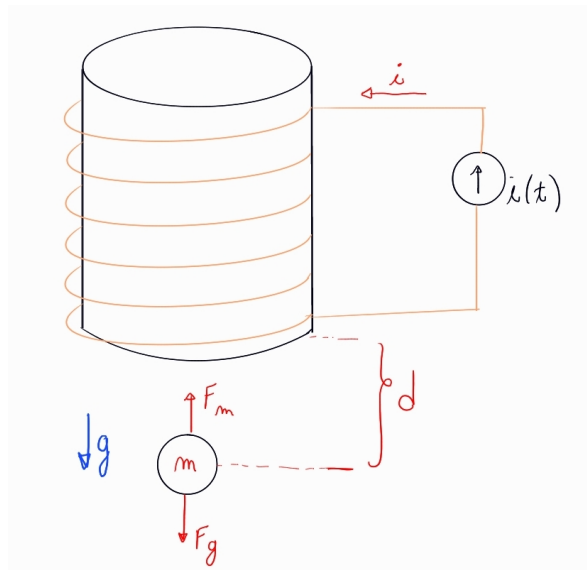


Figura 2.1: Levitador eletromagnético composto por  $N$  espiras, percorrido por uma corrente  $i(t)$ , responsável pela levitação de uma esfera de massa  $m$ .

## 2.2 Variáveis do Sistema

As principais variáveis que descrevem o comportamento do sistema de levitação eletromagnética são apresentadas a seguir. Elas são classificadas em variáveis manipuladas, variáveis de saída e possíveis fontes de perturbação, fundamentais para a modelagem e o projeto de controle do sistema.

### 2.2.1 Variável Manipulada

As variáveis manipuladas correspondem às entradas de controle do sistema, isto é, o sinal enviado pelo controlador:

- **Corrente elétrica  $i(t)$ :** Por meio da variação dessa corrente aplicada à bobina, ajusta-se a intensidade do campo magnético e, conseqüentemente, a força magnética  $F_m$  exercida sobre a esfera. O controlador atua diretamente sobre essa variável, buscando manter a esfera na posição de equilíbrio desejada.

### 2.2.2 Variável de Saída

As variáveis de saída, ou variáveis controladas, são os estados do sistema que se deseja monitorar e manter próximos das referências desejadas:

- **Posição vertical da esfera  $d$ :** Distância da esfera com relação à bobina, sendo esta monitorada continuamente por um sensor de posição e representa o estado que se deseja estabilizar.

### 2.2.3 Perturbações

Além dos distúrbios inerentes à dinâmica do sistema, podem-se identificar as seguintes fontes externas de perturbação:

- **Variações no campo magnético** devido a não linearidades do material do núcleo ou saturação magnética;
- **Oscilações na alimentação elétrica**, que podem introduzir ruídos na corrente  $i(t)$ ;
- **Influências ambientais**, como vibrações mecânicas ou correntes de ar, que afetam a estabilidade da esfera;
- **Imprecisões de medição** no sensor de posição, introduzindo atraso ou ruído no sinal de realimentação.

O conhecimento dessas variáveis e perturbações é essencial para o projeto do controlador, uma vez que permite prever o comportamento do sistema frente a distúrbios e garantir robustez à levitação.

## 2.3 Revisão da Literatura

O levitador magnético é amplamente reconhecido como uma ferramenta didática e experimental de grande importância no estudo e na implementação de sistemas de controle. Sua dinâmica não linear e sua instabilidade natural o tornam um excelente objeto de pesquisa para validação de diferentes estratégias de controle, desde métodos clássicos até técnicas modernas e adaptativas. Por essa razão, é possível encontrar na literatura diversos trabalhos que abordam o levitador magnético sob diferentes perspectivas, abrangendo desde o projeto e modelagem da planta até o desenvolvimento e comparação de algoritmos de controle. Nesta seção, serão destacados estudos que se aproximam do objetivo principal deste trabalho: o desenvolvimento de uma planta didática de levitação magnética com alta replicabilidade e baixo custo, voltada para fins educacionais e de pesquisa.

A levitação magnética, em seu princípio físico, baseia-se na força de repulsão ou atração gerada por campos magnéticos, capaz de contrabalançar o peso de um objeto. Esse fenômeno é amplamente explorado em diferentes áreas, desde o transporte de alta velocidade, como os trens Maglev, até aplicações em dispositivos de isolamento de vibrações e motores sem contato [3, 5, 6]. No contexto acadêmico, o levitador

magnético em pequena escala é frequentemente empregado como um sistema de teste para o estudo de controle em tempo real, sensores e atuadores eletromagnéticos.

Estudos clássicos, como os de [7] e [8], apresentam uma análise detalhada da modelagem eletromecânica do sistema, demonstrando como a força magnética depende da corrente na bobina e da distância entre o núcleo e o objeto levitado. Esses trabalhos também evidenciam o caráter instável do equilíbrio, o que exige a aplicação de técnicas de controle em malha fechada para manter a esfera em suspensão. A partir desse modelo dinâmico, diferentes abordagens de controle foram propostas na literatura, buscando maior estabilidade e resposta rápida do sistema.

Entre os métodos de controle mais comuns, destacam-se o controle proporcional-derivativo (PD), o proporcional-integral-derivativo (PID) e o controle por realimentação de estados (LQR). Trabalhos como o de [9] investigam o desempenho de controladores PID em sistemas de levitação magnética, mostrando bons resultados de estabilidade para pequenas perturbações. Já [10] explora o uso do controle LQR para otimizar a resposta do sistema, demonstrando melhor rejeição a ruídos e maior robustez frente a variações paramétricas.

Além das estratégias de controle, alguns trabalhos também abordam aspectos construtivos e experimentais do levitador magnético, com foco em aplicações didáticas. Em [11], é apresentado um projeto de levitador de baixo custo, desenvolvido com componentes acessíveis e sensores de posição baseados em efeito Hall. Esse tipo de implementação reforça o potencial do sistema como ferramenta de ensino em disciplinas de controle e automação, ao permitir a observação prática de conceitos teóricos.

No estudo [12] é desenvolvido um kit de levitação magnética voltado para o ensino de controle por realimentação, em que a posição do objeto é medida a partir de um sensor de efeito Hall. O trabalho ressalta a importância de sistemas modulares e de fácil replicação, passíveis de reprodução em laboratórios acadêmicos sem comprometer a precisão experimental, focado na aplicabilidade em cursos de engenharia elétrica.

De forma complementar, [13] propõe um kit de treinamento básico para cursos de controle de sistemas eletrônicos, no qual um objeto ferromagnético é mantido em levitação por meio de um eletroímã, com sua posição monitorada por um sensor fotoelétrico.

Esses trabalhos indicam que diferentes estratégias de controle, configurações construtivas e técnicas de medição podem ser aplicadas ao levitador magnético, fornecendo subsídios para o desenvolvimento de plantas didáticas de baixo custo, altamente replicáveis e adequadas para fins educacionais e de pesquisa.

## 2.4 Resumo do Capítulo

O capítulo apresentou a descrição do levitador eletromagnético, abordando seus princípios de funcionamento, composição e variáveis de interesse, incluindo entradas de controle, saídas monitoradas e possíveis fontes de perturbação. Discutiu-se a necessidade de controle em malha fechada devido à instabilidade natural do sistema e à dependência da força magnética em relação à corrente e à posição da esfera. Além disso, foi realizada uma revisão bibliográfica destacando trabalhos clássicos e recentes sobre modelagem, estratégias de controle e implementações didáticas de baixo custo, evidenciando a aplicabilidade do sistema como ferramenta educacional e de pesquisa, bem como a viabilidade de desenvolvimento de plantas replicáveis e acessíveis.





# Capítulo 3

## Metodologia

[DESCRIÇÃO DO CAPÍTULO]

### 3.1 Modelagem

Nesta seção, será apresentada a modelagem dinâmica do Levitador Eletromagnético (MAGLEV), a qual servirá de base para as análises e para os projetos de controle desenvolvidos nas seções seguintes. O desenvolvimento adotado fundamenta-se principalmente na Aula 4 da disciplina *Modelagem e Simulação Multifísica* [?], ministrada pelo Prof. Dr. Ricardo Luiz da Silva Adriano no curso de Engenharia de Sistemas da Universidade Federal de Minas Gerais, bem como no trabalho de Choudhary [8], que apresenta uma formulação clássica para sistemas de levitação magnética.

#### 3.1.1 Descrição do problema e variáveis

O MAGLEV é um sistema eletromecânico naturalmente não linear, cuja dinâmica resulta do acoplamento entre o circuito elétrico da bobina e o movimento da esfera levitada. A tensão aplicada à bobina determina a corrente elétrica no enrolamento, a qual, por sua vez, define a intensidade do campo magnético gerado. Esse campo produz uma força de atração sobre a esfera ferromagnética, cuja magnitude depende simultaneamente da corrente e da posição da esfera em relação ao núcleo. Em razão dessa dependência mútua entre variáveis elétricas e mecânicas, o sistema não pode ser descrito adequadamente por um modelo linear simples.

A modelagem será conduzida a partir de uma representação física concentrada do atuador, na qual o subsistema elétrico é descrito por um circuito equivalente e o subsistema mecânico é descrito pela segunda lei de Newton. A partir dessa formulação, obtêm-se as equações diferenciais que governam o comportamento do levitador. Em

seguida, essas equações são reorganizadas de forma a resultar no modelo não linear do sistema, expresso em termos da corrente na bobina, da posição da esfera e de suas derivadas temporais.

Cabe destacar que, nesta etapa, o objetivo principal é obter a estrutura matemática geral do modelo dinâmico. As funções específicas que descrevem a indutância da bobina, a força magnética e o fator de força serão posteriormente particularizadas com base nos parâmetros identificados para a planta desenvolvida neste trabalho. Dessa forma, a presente seção estabelece o elo entre a descrição física do levitador e o modelo matemático que será utilizado nas etapas de linearização, simulação e projeto de controle.

Considera-se que o movimento relevante da esfera ocorre apenas ao longo de um eixo vertical, de modo que deslocamentos laterais, rotações da esfera e oscilações fora do eixo principal são desprezados. Essa hipótese é coerente com a geometria da planta e com a forma de atuação da bobina, cuja principal influência magnética se dá na direção vertical.

A Tabela 3.1 apresenta as principais variáveis empregadas ao longo da modelagem, bem como seus significados físicos e respectivas unidades no Sistema Internacional. A organização prévia dessas grandezas é importante para evitar ambiguidades de interpretação e para garantir consistência na dedução das equações do sistema.

Tabela 3.1: Principais variáveis utilizadas na modelagem do levitador eletromagnético.

| Grandeza                       | Símbolo       | Unidade (SI)     |
|--------------------------------|---------------|------------------|
| Tensão aplicada na bobina      | $u(t)$        | V                |
| Corrente na bobina             | $i(t)$        | A                |
| Resistência elétrica da bobina | $R$           | $\Omega$         |
| Indutância equivalente         | $L(x)$        | H                |
| Fator de força                 | $B\ell(i, x)$ | N/A              |
| Posição da esfera              | $x(t)$        | m                |
| Velocidade da esfera           | $\dot{x}(t)$  | m/s              |
| Aceleração da esfera           | $\ddot{x}(t)$ | m/s <sup>2</sup> |
| Massa da esfera                | $m$           | kg               |
| Aceleração da gravidade        | $g$           | m/s <sup>2</sup> |
| Força gravitacional            | $f_g$         | N                |
| Força magnética                | $F_m(i, x)$   | N                |

A partir dessas definições, o problema de modelagem do MAGLEV pode ser resumido como a determinação de um conjunto de equações diferenciais capaz de relacionar a entrada elétrica  $u(t)$  com a resposta mecânica  $x(t)$ , levando em conta a dinâmica da corrente na bobina, o armazenamento de energia no campo magnético e a força de

atração exercida sobre a esfera.

### 3.1.2 Circuito equivalente

A parte elétrica do sistema é representada pelo circuito equivalente da Figura 3.1, que descreve a relação entre a tensão aplicada à bobina e a corrente que a percorre. Assim, a bobina é descrita por uma resistência  $R$ , associada às perdas ôhmicas do fio, e por uma indutância  $L(x)$ , que depende da posição da esfera.

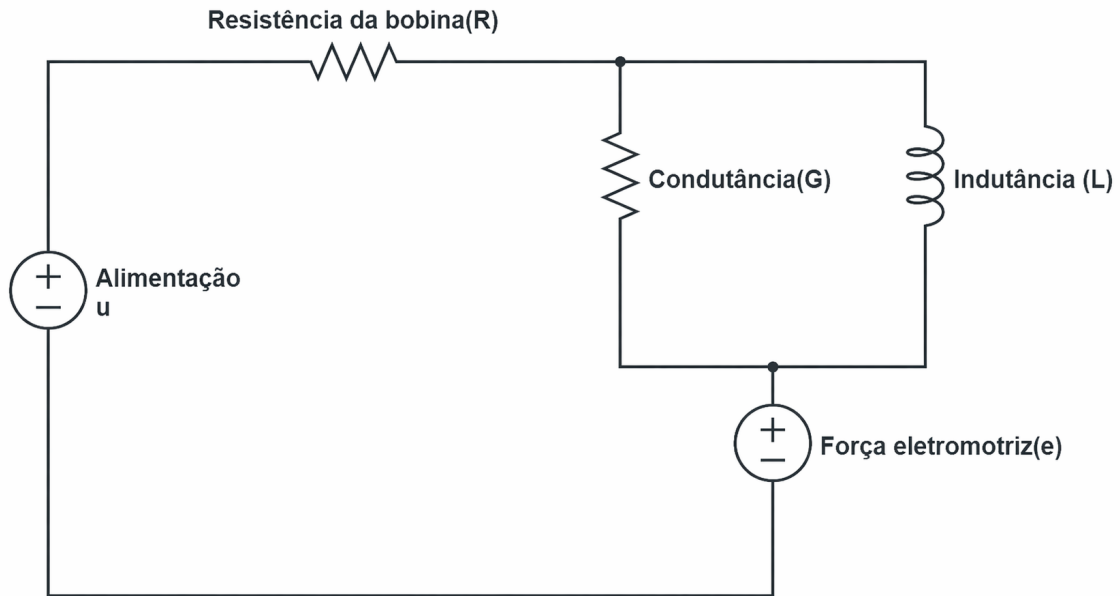


Figura 3.1: Circuito equivalente ao levitador eletromagnético

A resistência  $R$  representa a resistência ôhmica do fio da bobina, responsável pelas perdas por efeito Joule. Para esse modelo, assume-se que a resistência elétrica da bobina é aproximadamente constante na faixa de operação de interesse. Essa hipótese implica desprezar variações de resistência provocadas por aquecimento do enrolamento, o que é aceitável para a formulação inicial do modelo.

Já a indutância  $L(x)$  representa a capacidade de armazenamento de energia no campo magnético gerado pelo enrolamento. No caso do levitador eletromagnético, essa indutância não pode ser tratada como constante, pois a presença da esfera altera o caminho do fluxo magnético e, conseqüentemente, a relutância equivalente do circuito magnético. Assim, à medida que a posição da esfera varia, varia também o fluxo concatenado na bobina para uma mesma corrente aplicada, fazendo com que a indutância dependa da posição.

Na formulação teórica simplificada, essa dependência é comumente representada

por uma relação inversamente proporcional à distância, da forma

$$L(x) = \frac{k}{x} + b, \quad (3.1)$$

em que  $k$  é uma constante associada à geometria do atuador e às propriedades magnéticas dos materiais e  $b$  a contribuição residual da indutância do solenoide quando a esfera se encontra mais afastada do núcleo.

Embora materiais ferromagnéticos possam apresentar perdas por histerese e correntes parasitas, indicados pela condutância  $G$ , tais efeitos são desconsiderados no modelo dinâmico principal, de modo a privilegiar uma descrição mais simples e adequada à síntese inicial de controladores.

Além do termo resistivo e do termo indutivo, o circuito equivalente deve incluir o acoplamento entre o movimento da esfera e a parte elétrica do sistema. Esse acoplamento se manifesta por meio de uma força contraeletromotriz associada ao movimento, a qual aparece como um termo adicional na equação elétrica do levitador. Esse termo é representado por  $B\ell(i, x)\dot{x}(t)$ , onde  $B\ell(i, x)$  é o fator de força do sistema.

A adoção desse circuito equivalente é justificada pelo fato de que o levitador é um sistema eletromecânico acoplado. A corrente elétrica gera campo magnético, o campo magnético gera força sobre a esfera, e o movimento da esfera, por sua vez, altera a energia magnética armazenada e afeta a dinâmica elétrica da bobina. Assim, o circuito equivalente constitui uma forma conveniente de representar, em nível concentrado, os principais fenômenos físicos envolvidos na planta.

### 3.1.3 Aplicação da Lei de Kirchhoff das Tensões

A partir do circuito equivalente descrito anteriormente, aplica-se a Lei de Kirchhoff das Tensões (LKT) ao laço elétrico da bobina. A soma algébrica das quedas de tensão no circuito deve ser igual à tensão aplicada pela fonte, de modo que a equação elétrica do sistema pode ser escrita como

$$u(t) = Ri(t) + L(x)\frac{di(t)}{dt} + B\ell(i, x)\frac{dx(t)}{dt}. \quad (3.2)$$

A Equação (3.2) reúne os três principais efeitos elétricos presentes no levitador. O primeiro termo do lado direito,  $Ri(t)$ , corresponde à queda de tensão associada à resistência elétrica do enrolamento. O segundo termo,  $L(x)di(t)/dt$ , representa a queda de tensão no elemento indutivo, associada à variação temporal da corrente e ao armazenamento de energia no campo magnético.

O terceiro termo,  $B\ell(i, x)dx(t)/dt$ , representa a tensão induzida pelo movimento

da esfera. Esse termo expressa o acoplamento eletromecânico do sistema e mostra que a parte elétrica não depende apenas da corrente imposta pela fonte, mas também do movimento do elemento levitado.

É importante destacar que a Equação (3.2) já evidencia o caráter não linear do problema. A indutância depende da posição, o fator de força depende do estado eletromecânico e a dinâmica da corrente está diretamente acoplada à velocidade da esfera. Portanto, mesmo antes de particularizar as funções constitutivas do sistema, a própria estrutura da equação elétrica já indica que o levitador não pode ser tratado como um circuito RL linear convencional.

### 3.1.4 Modelo mecânico da esfera

Uma vez estabelecida a dinâmica do subsistema elétrico, é necessário descrever a dinâmica mecânica da esfera levitada. Para isso, aplica-se a segunda lei de Newton ao movimento vertical da esfera.

Sobre a esfera atuam, essencialmente, duas forças principais: a força gravitacional  $f_g = mg$ , dirigida para baixo, e a força magnética  $F_m(i, x)$ , dirigida para cima, em direção ao núcleo. Considerando a convenção adotada anteriormente, na qual a variável  $x(t)$  é positiva para baixo, a equação de movimento da esfera pode ser escrita como

$$m\ddot{x}(t) = mg - F_m(i, x). \quad (3.3)$$

A Equação (3.3) mostra que a aceleração da esfera resulta da diferença entre a força gravitacional e a força magnética. Quando  $F_m(i, x) = mg$ , a aceleração é nula e o sistema encontra-se em equilíbrio estático. Entretanto, esse equilíbrio é instável, pois pequenas variações de posição alteram a força magnética de maneira significativa.

Do ponto de vista físico, a força magnética depende tanto da intensidade da corrente que percorre a bobina quanto da distância entre a esfera e o núcleo. Como o campo magnético cresce com a corrente elétrica e se concentra mais intensamente quando o entreferro diminui, uma forma estrutural amplamente utilizada para representar esse comportamento é

$$F_m(i, x) = K_{fm} \frac{i^2}{x^2}, \quad (3.4)$$

em que  $K_{fm}$  é uma constante que reúne os efeitos geométricos e magnéticos do conjunto bobina-núcleo-esfera.

A Equação (3.4) possui interpretação física direta. A dependência quadrática em relação à corrente indica que a força magnética cresce de maneira não linear com a excitação elétrica da bobina. Já a dependência inversamente proporcional ao quadrado

da distância mostra que pequenas variações de posição podem produzir variações expressivas na força resultante, especialmente nas proximidades do núcleo. Essa forte sensibilidade espacial é uma das principais razões para a instabilidade intrínseca do levitador em malha aberta.

A formulação mecânica do levitador é, portanto, diretamente acoplada ao comportamento elétrico da bobina. A corrente influencia a força magnética, e a força magnética determina a aceleração da esfera. Essa interdependência reforça a natureza eletromecânica do problema.

### 3.1.5 Interpretação energética e definição do fator de força $B\ell$

A interpretação física do fator de força  $B\ell(i, x)$  pode ser obtida a partir de uma análise energética da Equação (3.2). Multiplicando ambos os lados dessa equação pela corrente  $i(t)$ , obtém-se

$$u(t) i(t) = R i^2(t) + L(x) i(t) \frac{di(t)}{dt} + B\ell(i, x) i(t) \frac{dx(t)}{dt}. \quad (3.5)$$

A Equação (3.5) possui interpretação direta em termos de potência. O termo do lado esquerdo,  $u(t)i(t)$ , representa a potência elétrica instantânea fornecida pela fonte. O primeiro termo do lado direito,  $Ri^2(t)$ , representa a potência dissipada por efeito Joule no enrolamento. O segundo termo está associado à variação temporal da energia armazenada no campo magnético da bobina.

O último termo,  $B\ell(i, x) i(t) \dot{x}(t)$ , representa a potência trocada entre o subsistema elétrico e o subsistema mecânico. Pela mecânica clássica, a potência mecânica instantânea também pode ser escrita como o produto entre força e velocidade, isto é,

$$p_m = F_m(i, x) \dot{x}(t). \quad (3.6)$$

Comparando a Equação (3.6) com o termo eletromecânico presente na Equação (3.5), conclui-se que

$$F_m(i, x) \dot{x}(t) = B\ell(i, x) i(t) \dot{x}(t). \quad (3.7)$$

Para  $\dot{x}(t) \neq 0$ , obtém-se diretamente a relação

$$B\ell(i, x) = \frac{F_m(i, x)}{i(t)}. \quad (3.8)$$

A Equação (3.8) mostra que o fator de força pode ser interpretado como a razão entre a força magnética e a corrente elétrica, possuindo unidade de N/A. Essa definição

é fisicamente consistente com a descrição energética do sistema e será utilizada nas etapas seguintes da modelagem.

### 3.1.6 Obtenção do modelo não linear acoplado

As Equações (3.2) e (3.3) formam o conjunto de equações governantes do levitador eletromagnético. Reescrevendo a equação elétrica de forma explícita em relação à derivada da corrente, obtém-se

$$L(x)\dot{i}(t) = u(t) - Ri(t) - B\ell(i, x)\dot{x}(t), \quad (3.9)$$

ou, equivalentemente,

$$\dot{i}(t) = \frac{u(t)}{L(x)} - \frac{R}{L(x)}i(t) - \frac{B\ell(i, x)}{L(x)}\dot{x}(t). \quad (3.10)$$

De forma análoga, a equação mecânica pode ser escrita explicitamente como

$$\ddot{x}(t) = g - \frac{F_m(i, x)}{m}. \quad (3.11)$$

As Equações (3.10) e (3.11) constituem o modelo não linear do levitador eletromagnético, podendo ser resumidas por

$$\dot{i}(t) = \frac{u(t)}{L(x)} - \frac{R}{L(x)}i(t) - \frac{B\ell(i, x)}{L(x)}\dot{x}(t) \quad (3.12)$$

$$\ddot{x}(t) = g - \frac{F_m(i, x)}{m}. \quad (3.13)$$

Esse sistema evidencia a natureza não linear da planta. A dinâmica elétrica depende da posição por meio da indutância  $L(x)$ , e a dinâmica mecânica depende simultaneamente da corrente e da posição por meio da força magnética  $F_m(i, x)$ . Além disso, o termo  $B\ell(i, x)\dot{x}(t)$  explicita a troca de energia entre os subsistemas elétrico e mecânico.

Nesse projeto, as funções  $L(x)$ ,  $F_m(i, x)$  e  $B\ell(i, x)$  não serão obtidas por dedução analítica exata, uma vez que a geometria real do atuador, a presença de materiais ferromagnéticos e as incertezas quanto às propriedades magnéticas do núcleo, da esfera e do invólucro dificultam uma formulação puramente teórica. Em razão disso, tais funções serão posteriormente identificadas a partir de simulações no software FEMM, em uma abordagem de gêmeo digital desenvolvida especificamente para este projeto.

### 3.1.7 Representação em espaço de estados

A partir do modelo não linear acoplado obtido nas Equações (3.12) e (3.13), buscase reescrever a dinâmica do levitador eletromagnético em uma forma adequada para análise e projeto de controle. Para isso, adota-se a representação em espaço de estados, na qual o sistema é descrito por um conjunto de equações diferenciais de primeira ordem.

Como a Equação (3.13) é de segunda ordem em relação à posição, define-se inicialmente uma nova variável de estado associada à velocidade da esfera:

$$v(t) = \dot{x}(t). \quad (3.14)$$

Com essa definição, o modelo passa a ser descrito por três estados físicos: a corrente na bobina, a posição da esfera e sua velocidade. Assim, define-se o vetor de estados como

$$\mathbf{X}(t) = \begin{bmatrix} i(t) \\ x(t) \\ v(t) \end{bmatrix}, \quad (3.15)$$

em que  $i(t)$  representa a corrente elétrica na bobina,  $x(t)$  a posição vertical da esfera e  $v(t)$  sua velocidade vertical.

A entrada do sistema é a tensão aplicada à bobina  $u(t)$ , enquanto a saída pode ser definida de acordo com a grandeza de interesse. Como o objetivo principal do levitador é controlar a posição da esfera, adota-se nesta etapa

$$y(t) = x(t). \quad (3.16)$$

Utilizando a definição de velocidade dada em (3.14), as Equações (3.12) e (3.13) podem ser reescritas como

$$\dot{i}(t) = \frac{u(t)}{L(x)} - \frac{R}{L(x)} i(t) - \frac{B\ell(i, x)}{L(x)} v(t), \quad (3.17)$$

$$\dot{x}(t) = v(t), \quad (3.18)$$

$$\dot{v}(t) = g - \frac{F_m(i, x)}{m}. \quad (3.19)$$

Dessa forma, o modelo não linear em espaço de estados pode ser escrito compactamente como



$$\dot{\mathbf{X}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{X}(t), u(t)), \quad (3.20)$$

com

$$\mathbf{f}(\mathbf{X}(t), u(t)) = \begin{bmatrix} \frac{u(t)}{L(x)} - \frac{R}{L(x)} i(t) - \frac{B\ell(i, x)}{L(x)} v(t) \\ v(t) \\ g - \frac{F_m(i, x)}{m} \end{bmatrix}. \quad (3.21)$$

A equação de saída, por sua vez, pode ser escrita como

$$y(t) = \mathbf{h}(\mathbf{X}(t), u(t)), \quad (3.22)$$

sendo, neste caso,

$$\mathbf{h}(\mathbf{X}(t), u(t)) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{X}(t). \quad (3.23)$$

Assim, a representação em espaço de estados da planta, ainda em sua forma não linear, fica estabelecida por

$$\dot{\mathbf{X}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{X}(t), u(t)) \quad (3.24)$$

$$y(t) = \mathbf{h}(\mathbf{X}(t), u(t)). \quad (3.25)$$

Essa formulação é particularmente conveniente, pois organiza a dinâmica do sistema em uma estrutura padrão. A partir dela, torna-se possível aplicar o procedimento de linearização em torno de um ponto de operação, obtendo um modelo linear local apropriado para análise e síntese de controladores.

### 3.1.8 Linearização do sistema

O modelo obtido na seção anterior é não linear, uma vez que a dinâmica elétrica e a dinâmica mecânica dependem de forma não linear dos estados do sistema. Apesar de essa representação ser mais fiel ao comportamento físico da planta, o projeto de controladores lineares requer uma aproximação local do modelo em torno de um ponto de equilíbrio.

A metodologia adotada consiste em linearizar o sistema por expansão em série de Taylor de primeira ordem ao redor de um ponto de operação  $(\mathbf{X}_0, u_0)$ . Considerando o sistema na forma das equações (3.24) e (3.25) define-se inicialmente o ponto de equi-

líbrio da planta. Para o levitador eletromagnético, considera-se o regime estacionário em torno de uma posição de levitação  $x_0$ , com velocidade nula e corrente constante  $i_0$ . Assim,

$$\mathbf{X}_0 = \begin{bmatrix} i_0 \\ x_0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (3.26)$$

As condições de equilíbrio decorrem diretamente do modelo não linear. Da dinâmica mecânica, com  $\dot{v} = 0$ , obtém-se

$$mg = F_m(i_0, x_0), \quad (3.27)$$

enquanto da dinâmica elétrica, com  $\dot{i} = 0$  e  $v_0 = 0$ , resulta

$$u_0 = R i_0. \quad (3.28)$$

Definem-se, então, as matrizes do modelo linearizado como os jacobianos avaliados no ponto de equilíbrio:

$$A = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{X}} \right|_{(\mathbf{X}_0, u_0)}, \quad (3.29)$$

$$B = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \right|_{(\mathbf{X}_0, u_0)}, \quad (3.30)$$

$$C = \left. \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{X}} \right|_{(\mathbf{X}_0, u_0)}, \quad (3.31)$$

$$D = \left. \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial u} \right|_{(\mathbf{X}_0, u_0)}. \quad (3.32)$$

A matriz  $A$  é obtida a partir das derivadas parciais das funções  $f_1$ ,  $f_2$  e  $f_3$  em relação aos estados  $i$ ,  $x$  e  $v$ . Assim,

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial i} & \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial v} \\ \frac{\partial f_2}{\partial i} & \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial v} \\ \frac{\partial f_3}{\partial i} & \frac{\partial f_3}{\partial x} & \frac{\partial f_3}{\partial v} \end{bmatrix}_{(\mathbf{z}_0, u_0)}. \quad (3.33)$$

Como as expressões de  $L(x)$ ,  $F_m(i, x)$  e  $B\ell(i, x)$  já foram definidas anteriormente nas Equações (3.1), (3.8) e (3.4), respectivamente, essas relações são agora substituídas

nas equações de estado. Com isso, obtêm-se as funções que serão utilizadas no cálculo das matrizes do modelo linearizado:

$$f_1 = \frac{x(u - Ri)}{K_l + bx} - \frac{K_{fm}iv}{x(K_l + bx)}, \quad f_2 = v, \quad f_3 = g - \frac{K_{fm}i^2}{mx^2}.$$

Assim, antes da avaliação no ponto de equilíbrio, as matrizes  $A$  e  $B$  podem ser escritas como

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ 0 & 0 & 1 \\ A_{31} & A_{32} & 0 \end{bmatrix}_{(\mathbf{x}_0, u_0)}, \quad (3.34)$$

em que

$$A_{11} = -\frac{Rx}{K_l + bx} - \frac{K_{fm}v}{x(K_l + bx)}, \quad (3.35)$$

$$A_{12} = \frac{K_l(u - Ri)}{(K_l + bx)^2} + \frac{K_{fm}iv(K_l + 2bx)}{x^2(K_l + bx)^2}, \quad (3.36)$$

$$A_{13} = -\frac{K_{fm}i}{x(K_l + bx)}, \quad (3.37)$$

$$A_{31} = -\frac{2K_{fm}i}{mx^2}, \quad (3.38)$$

$$A_{32} = \frac{2K_{fm}i^2}{mx^3}. \quad (3.39)$$

A matriz  $B$  é obtida derivando-se o campo vetorial em relação à entrada  $u$ . Como apenas a primeira equação depende diretamente da entrada, tem-se

$$B = \begin{bmatrix} B_{11} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}_{(\mathbf{x}_0, u_0)}, \quad (3.40)$$

em que

$$B_{11} = \frac{x}{K_l + bx}. \quad (3.41)$$

A matriz  $C$  decorre diretamente da equação de saída escolhida. Como  $y(t) = x(t)$ , obtém-se

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (3.42)$$

enquanto a matriz  $D$  é nula, pois não há dependência direta da saída em relação à entrada:

$$D = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}. \quad (3.43)$$

Finalmente, o modelo linearizado local da planta em torno do ponto de operação é escrito como

$$\dot{\mathbf{X}}(t) = A \mathbf{X}(t) + B u(t), \quad (3.44)$$

$$y(t) = C \mathbf{X}(t) + D u(t), \quad (3.45)$$

em que as matrizes  $A$ ,  $B$ ,  $C$  e  $D$  são dadas pelas Equações (3.34), (3.40), (3.42) e (3.43), respectivamente.

As equações obtidas nesta seção descrevem a estrutura geral do modelo dinâmico do levitador eletromagnético. Entretanto, para que esse modelo represente adequadamente o protótipo desenvolvido, é necessário determinar os parâmetros físicos e eletromagnéticos associados à planta. Esse processo é apresentado na seção seguinte.

## 3.2 Identificação dos parâmetros

Nesta seção, o objetivo é realizar a identificação dos parâmetros do sistema de levitação magnética utilizado como planta de estudo. Os aspectos de montagem, definição dos equipamentos físicos e estrutura serão apresentadas posteriormente.

### 3.2.1 Variáveis e parâmetros do modelo

A modelagem apresentada anteriormente descreve o levitador eletromagnético a partir do acoplamento entre o circuito elétrico da bobina e o movimento vertical da esfera. Para que esse modelo possa ser utilizado nas etapas de simulação, linearização, validação e projeto de controle, é necessário definir quais grandezas físicas fazem parte do sistema e como cada uma delas será obtida ou tratada ao longo do trabalho.

Neste projeto, a identificação dos parâmetros não tem apenas a função de preencher numericamente as equações do modelo. Ela também faz parte da proposta de construção de um par digital do levitador, capaz de representar o comportamento eletromagnético da planta antes da aplicação direta na estrutura física. Dessa forma, busca-se mostrar que é possível desenvolver a lógica de modelagem, simular o sistema,

Tabela 3.2: Organização das grandezas utilizadas na identificação dos parâmetros.

| Grupo                                             | Grandezas                                               | Tratamento no trabalho                                                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parâmetros físicos medidos ou calculados          | $R, m, g, F_g$                                          | Obtidos diretamente por medição, adoção de valor de referência ou cálculo a partir de grandezas medidas. |
| Parâmetros construtivos, geométricos e magnéticos | $N, awg, h_n, r_n, h_b, r_b, w_e, \mu_{r,n}, \mu_{r,e}$ | Definem a geometria e as propriedades adotadas no modelo eletromagnético utilizado nas simulações.       |
| Funções eletromagnéticas identificadas            | $L(x), F_m(i, x), B\ell(i, x)$                          | Obtidas por meio de simulações no FEMM e posterior ajuste de curvas para uso no modelo dinâmico.         |

ajustar seus parâmetros e projetar estratégias de controle em ambiente computacional, para posteriormente transferir os resultados para o protótipo real.

As variáveis básicas do modelo, seus símbolos e unidades já foram apresentados anteriormente na Tabela 3.1. Portanto, nesta etapa, o objetivo não é repetir a listagem completa das grandezas, mas organizar os parâmetros e variáveis de acordo com a forma como serão tratados durante o processo de identificação.

Dessa forma, a identificação dos parâmetros será conduzida em duas etapas principais. Inicialmente, são apresentados os parâmetros físicos, geométricos, construtivos e magnéticos adotados no modelo. Em seguida, descreve-se o procedimento utilizado no FEMM para obtenção das funções eletromagnéticas  $L(x)$ ,  $F_m(i, x)$  e  $B\ell(i, x)$ , necessárias à representação dinâmica do levitador.

### 3.2.2 Parâmetros físicos, geométricos e construtivos adotados

Nesta etapa, são apresentados os parâmetros fixos utilizados no modelo do levitador eletromagnético. Parte desses valores foi obtida diretamente a partir de medições na planta física, enquanto outros foram calculados ou adotados com base na geometria final do atuador utilizada nas simulações eletromagnéticas.

Os parâmetros físicos medidos ou calculados são apresentados na Tabela 3.3. Esses valores aparecem diretamente nas equações elétrica e mecânica do levitador, influenciando a condição de equilíbrio e a resposta dinâmica do sistema.

A resistência elétrica da bobina foi determinada utilizando um multímetro digital Foxlux [14], configurado no modo de medição de resistência. A medição foi realizada diretamente nos terminais da bobina, com o circuito desconectado da fonte de ali-

Tabela 3.3: Parâmetros físicos medidos ou calculados para o levitador eletromagnético.

| Grandeza                       | Símbolo | Valor | Unidade          |
|--------------------------------|---------|-------|------------------|
| Resistência elétrica da bobina | $R$     | 13,5  | $\Omega$         |
| Massa da esfera                | $m$     | 0,022 | kg               |
| Aceleração da gravidade        | $g$     | 9,81  | m/s <sup>2</sup> |
| Força gravitacional            | $F_g$   | 0,216 | N                |

Tabela 3.4: Parâmetros construtivos, geométricos e magnéticos adotados no modelo eletromagnético.

| Parâmetro                         | Símbolo     | Valor  | Unidade |
|-----------------------------------|-------------|--------|---------|
| Número de espiras da bobina       | $N$         | 2000   | –       |
| Bitola do fio da bobina           | awg         | 22     | AWG     |
| Altura do núcleo                  | $h_n$       | 0,11   | m       |
| Raio do núcleo                    | $r_n$       | 0,008  | m       |
| Projeção inferior do núcleo       | $s_n$       | 0,0035 | m       |
| Altura da bobina                  | $h_b$       | 0,09   | m       |
| Raio externo da bobina            | $r_b$       | 0,0275 | m       |
| Espessura do envoltório           | $w_e$       | 0,0003 | m       |
| Raio da esfera                    | $r_e$       | 0,0085 | m       |
| Permeabilidade relativa do núcleo | $\mu_{r,n}$ | 100    | –       |
| Permeabilidade relativa da esfera | $\mu_{r,e}$ | 902,6  | –       |

mentação. Esse parâmetro aparece na equação elétrica do levitador, apresentada na Equação (3.2), por meio do termo  $Ri(t)$ , associado à queda de tensão resistiva no enrolamento.

A massa do objeto levitado foi determinada a partir de uma balança, enquanto a aceleração da gravidade foi adotada como valor de referência. A partir desses valores, calcula-se a força gravitacional que atua sobre a esfera por

$$F_g = mg. \quad (3.46)$$

Além dos parâmetros físicos diretamente medidos ou calculados, o modelo eletromagnético desenvolvido no FEMM depende de parâmetros construtivos, geométricos e magnéticos associados ao atuador. Esses valores definem a geometria simulada do núcleo, da bobina, do envoltório ferromagnético e da esfera, sendo fundamentais para a construção do par digital do sistema.

A Tabela 3.4 apresenta os principais parâmetros adotados no modelo eletromagnético. Esses valores correspondem à configuração final utilizada nas simulações de identificação de  $L(x)$ ,  $F_m(i, x)$  e  $B\ell(i, x)$ .

A escolha dos parâmetros construtivos da bobina, como altura, número de espiras, bitola do fio, dimensões do núcleo e raio externo do enrolamento, foi realizada a partir de simulações preliminares no FEMM. Nessa etapa, foram testadas diferentes configurações geométricas com o objetivo de obter uma força magnética suficiente para equilibrar o peso da esfera, mantendo uma configuração viável de ser reproduzida na planta física.

A escolha da permeabilidade relativa do núcleo foi apoiada por um ensaio experimental de campo magnético, realizado com um sensor magnético de efeito Hall. O sensor utilizado fornecia as componentes do campo magnético nos eixos  $X$ ,  $Y$  e  $Z$ , em  $\mu T$ . Inicialmente, mediu-se o campo magnético com a bobina desligada, de modo a registrar a contribuição do campo ambiente. Posteriormente, a bobina foi energizada com diferentes valores de corrente, e o campo magnético foi medido em posições próximas ao eixo de atuação do eletroímã. Como a componente axial representa a direção principal de atuação do levitador, essa componente foi utilizada como referência para comparação com os resultados simulados.

Na etapa seguinte, o ensaio foi reproduzido no FEMM considerando diferentes valores de permeabilidade relativa para o núcleo magnético. A Figura 3.2 apresenta a comparação entre os valores medidos e simulados para diferentes distâncias e correntes. Observa-se que, entre os valores avaliados,  $\mu_{r,n} = 100$  foi o que apresentou melhor aproximação em relação aos dados experimentais. Essa escolha também pode ser considerada conservadora, pois evita superestimar a capacidade de concentração de fluxo do núcleo e, conseqüentemente, a força magnética disponível no modelo.

Observa-se ainda que, para valores superiores a  $\mu_r = 500$ , o aumento da permeabilidade relativa produziu variações relativamente pequenas nos resultados simulados. Esse comportamento indica que, a partir dessa faixa, o campo calculado passa a ser pouco sensível ao aumento desse parâmetro.

Esse comportamento é coerente com a física do circuito magnético, pois, quando a permeabilidade do material ferromagnético já é significativamente maior que a do ar, a relutância dominante tende a estar associada ao entreferro e às regiões de ar, e não mais ao núcleo. Dessa forma, aumentos adicionais na permeabilidade do núcleo têm efeito limitado sobre o campo magnético resultante na região de interesse.

Para a esfera, adotou-se  $\mu_{r,e} = 902,6$ , correspondente ao material ferromagnético linear disponível na biblioteca do FEMM. Como não foi possível determinar com precisão o material real da esfera, e considerando que valores de permeabilidade relativa acima de aproximadamente  $\mu_r = 500$  produziram pouca variação nos resultados simulados, optou-se por utilizar esse valor padrão do software como aproximação representativa.

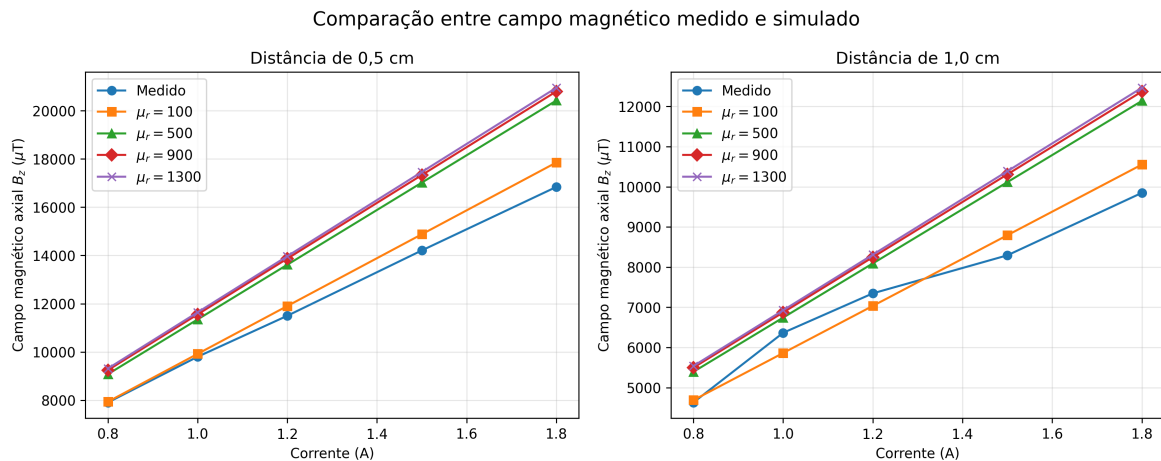


Figura 3.2: Comparação entre o campo magnético medido com sensor de efeito Hall e os valores simulados no FEMM para diferentes permeabilidades relativas do núcleo.

### 3.2.3 Identificação eletromagnética via FEMM

Após a definição dos parâmetros físicos, geométricos, construtivos e magnéticos do atuador, realizou-se a identificação das funções eletromagnéticas necessárias ao modelo dinâmico do levitador. Os principais dados obtidos nesta etapa foram a indutância equivalente  $L(x)$ , a força magnética  $F_m(i, x)$  e o fator de força  $B\ell(i, x)$ . Diferentemente dos parâmetros apresentados na seção anterior, essas grandezas não são constantes, pois dependem da posição da esfera em relação ao núcleo e, no caso da força magnética e do fator de força, também da corrente aplicada à bobina.

Embora seja possível realizar medições experimentais de algumas dessas grandezas, a obtenção direta de  $L(x)$ ,  $F_m(i, x)$  e  $B\ell(i, x)$  com precisão suficiente exigiria instrumentação específica e procedimentos experimentais mais complexos. Além disso, tais grandezas são fortemente influenciadas pela geometria do atuador, pela distribuição do fluxo magnético, pelas propriedades dos materiais ferromagnéticos e pela posição da esfera. Por esse motivo, optou-se por utilizar simulações eletromagnéticas no software FEMM como ferramenta de identificação e validação do par digital do sistema.

O modelo desenvolvido no FEMM considera uma formulação magnetostática axissimétrica. Essa abordagem permite representar a geometria tridimensional do levitador a partir de uma seção bidimensional, assumindo simetria em torno do eixo vertical do atuador. A geometria simulada inclui o núcleo magnético, a bobina, o envoltório ferromagnético e a esfera em suspensão, conforme mostrado na Figura 3.3a.

Além da representação geométrica, o FEMM permite visualizar a distribuição espacial das grandezas magnéticas ao longo do domínio simulado. Essa visualização é útil para verificar o comportamento do campo, identificar regiões de maior concentração de fluxo e avaliar se a geometria adotada conduz o campo magnético de forma coerente



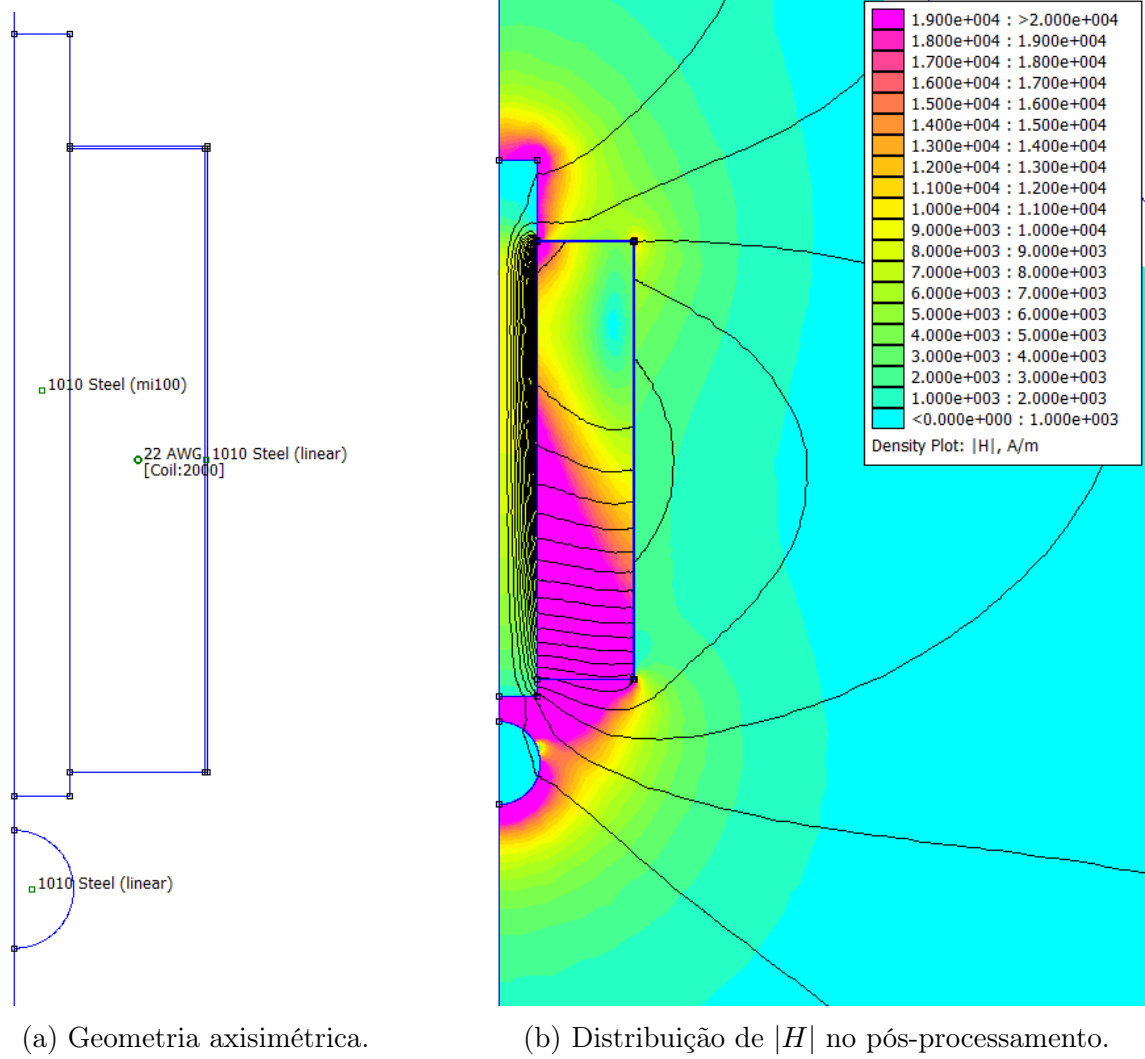


Figura 3.3: Modelo desenvolvido no FEMM para identificação dos parâmetros eletromagnéticos: geometria axisimétrica do atuador e exemplo de visualização da distribuição do campo magnético.

em direção à esfera. Um exemplo de mapa de campo obtido no pós-processamento é apresentado na Figura 3.3b. Além da análise visual, o FEMM também permite extrair numericamente grandezas relevantes para a modelagem, como a força magnética aplicada à esfera e diversos parâmetros do circuito.

Para automatizar o processo de identificação, desenvolveu-se um script em Lua capaz de construir a geometria no FEMM, variar os parâmetros de corrente e posição da esfera, executar a simulação magnetostática e extrair automaticamente os resultados de interesse. O uso de Lua é adequado nesse contexto por ser uma linguagem integrada ao FEMM, permitindo automatizar tarefas repetitivas, reduzir erros de operação manual e gerar uma malha de dados suficientemente ampla para posterior ajuste de curvas.

Nas simulações, a corrente aplicada à bobina foi variada no conjunto

$$i = \{0,05, 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 1,25, 1,50, 1,75, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00\} \text{ A.} \quad (3.47)$$

A distância entre a esfera e o núcleo foi variada no conjunto

$$x = \{0,50, 0,75, 1,00, 1,25, 1,50, 1,75, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00\} \text{ cm.} \quad (3.48)$$

Dessa forma, considerando  $N_i = 13$  valores de corrente e  $N_x = 11$  valores de distância, foram realizadas

$$N_{\text{total}} = N_i N_x = 13 \cdot 11 = 143 \quad (3.49)$$

combinações de simulação. Para cada par  $(i, x)$ , o script executa as seguintes etapas: construção automática da geometria no FEMM, definição dos materiais, configuração da bobina com  $N = 2000$  espiras e corrente  $i$ , solução do problema magnetostático em regime axisimétrico, extração da força magnética atuante sobre a esfera e cálculo da indutância equivalente da bobina.

A força magnética vertical aplicada à esfera foi extraída por meio da integral de força disponível no pós-processamento do FEMM, utilizando o comando

$$F_m(i, x) = \text{mo\_blockintegral}(19). \quad (3.50)$$

Já a indutância foi calculada a partir do fluxo concatenado da bobina, obtido pela função `mo_getcircuitproperties("Coil")`. Considerando o fluxo magnético concatenado  $\Phi$  e a corrente aplicada  $i$ , a indutância equivalente é dada por

$$L(x) = \frac{\Phi}{i}. \quad (3.51)$$

### Indutância $L(x)$

A partir dos valores de indutância obtidos no FEMM foram inicialmente organizados em função da posição da esfera para diferentes valores de corrente. A Figura 3.4 apresenta o comportamento de  $L(x)$  ao longo da faixa de distâncias simulada.

Observa-se que a variação da corrente não produz alterações na indutância, indicando que, no regime analisado,  $L$  depende majoritariamente da posição da esfera em relação ao núcleo. Esse comportamento é coerente com a interpretação física do sistema, pois a presença da esfera altera o caminho do fluxo magnético e, consequentemente, a relutância equivalente do circuito magnético. À medida que a esfera se afasta do núcleo, sua influência sobre o fluxo diminui e a indutância tende ao valor associado

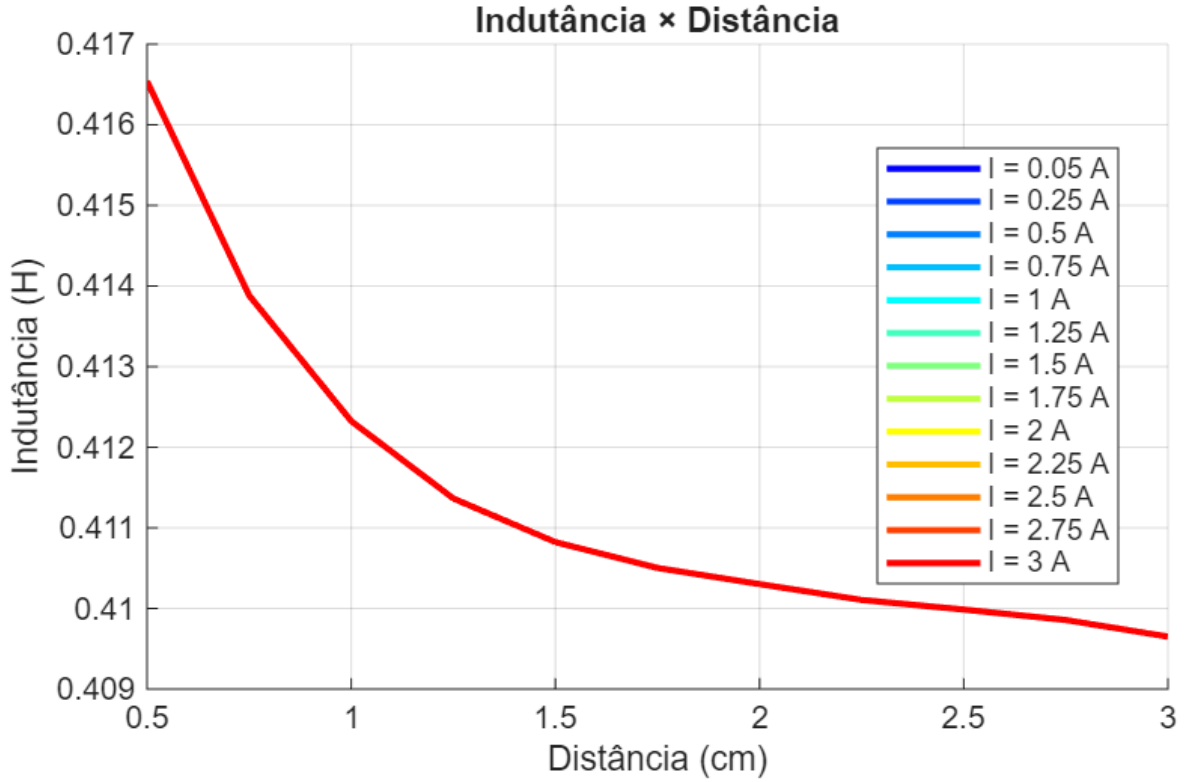


Figura 3.4: Indutância em função da posição da esfera para diferentes valores de corrente.

ao solenoide isolado.

A partir dos dados simulados, ajustou-se a indutância utilizando a forma funcional apresentada anteriormente na Equação (3.1), em que a dependência com a posição é representada por uma relação inversamente proporcional à distância. Nessa etapa, o objetivo não foi propor uma nova expressão para  $L(x)$ , mas determinar os coeficientes  $k_L$  e  $b$  específicos do atuador desenvolvido.

Para o ajuste, utilizou-se uma corrente arbitrária, como  $i = 1$  A, uma vez que os resultados simulados indicaram que a indutância não depende significativamente da corrente na faixa analisada. Os parâmetros foram estimados por regressão linear, após a transformação adequada da variável  $1/x$ . Os valores ajustados foram

$$k_L = 0,0000415, \quad b = 0,4082238. \quad (3.52)$$

Assim, a expressão final adotada para a indutância equivalente da bobina é

$$L(x) = \frac{0,0000415}{x} + 0,4082238. \quad (3.53)$$

Nessa expressão, a posição  $x$  deve ser utilizada em metros, de modo a manter a coerência com as demais equações do modelo dinâmico em unidades do Sistema Inter-

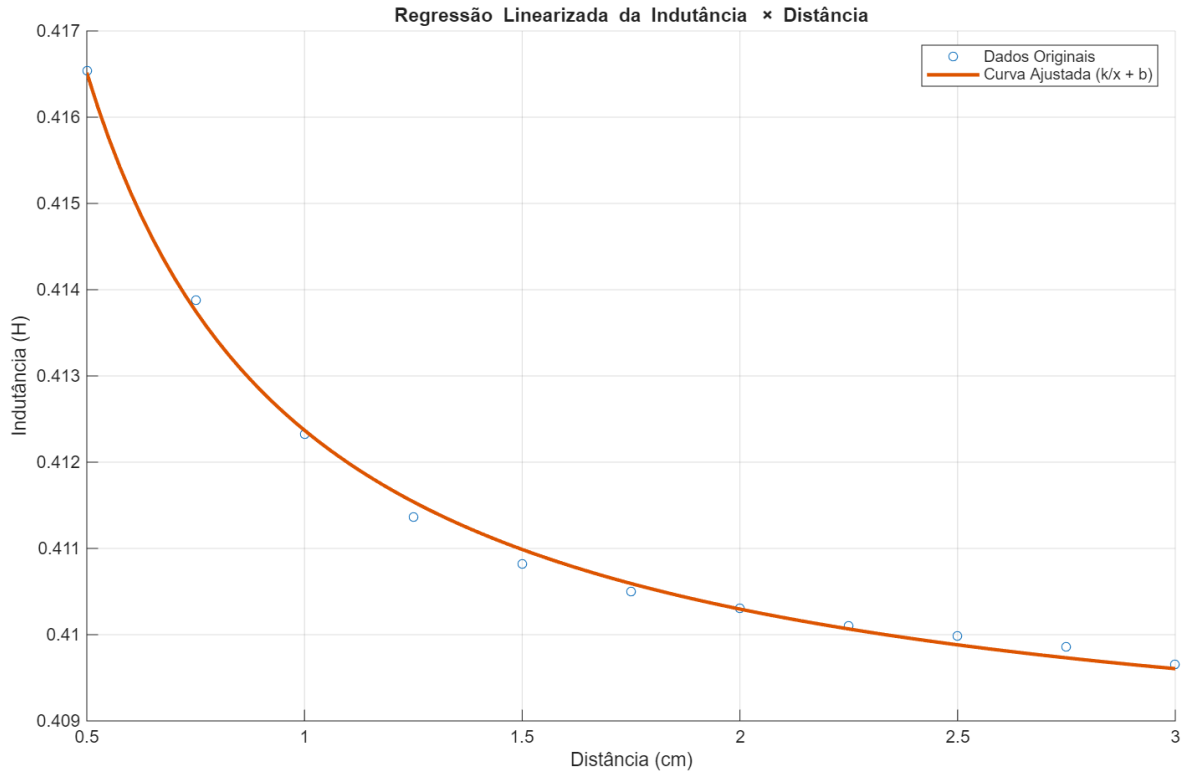


Figura 3.5: Comparação entre os valores de indutância obtidos no FEMM e a curva ajustada pelo modelo  $L(x) = k_L/x + b$ .

nacional. O erro médio quadrático associado ao ajuste foi de  $1,162 \times 10^{-7}$ , indicando elevada aderência entre o modelo ajustado e os dados simulados. A comparação entre os valores obtidos no FEMM e a curva ajustada é apresentada na Figura 3.5.

### Forma magnética $F_m$

O segundo parâmetro obtido nas simulações foi a força magnética, analisada em função da distância da esfera para diferentes correntes aplicadas à bobina. A Figura 3.6 apresenta as curvas de  $F_m$  em função de  $x$ .

Como esperado, a força magnética diminui rapidamente com o aumento da distância entre a esfera e o núcleo. Esse comportamento é relevante para o levitador, pois pequenas variações de posição podem produzir grandes alterações na força resultante. Também se observa que correntes maiores produzem forças magnéticas mais elevadas ao longo de toda a faixa de operação simulada.

Para representar matematicamente esse comportamento, adotou-se a forma funcional indicada na Equação (3.4), em que  $K_{fm}$  reúne os efeitos geométricos e magnéticos do conjunto bobina-núcleo-esfera. Essa estrutura é coerente com a modelagem apresentada anteriormente, pois representa a dependência quadrática da força em relação à corrente e sua forte dependência inversa em relação à distância.

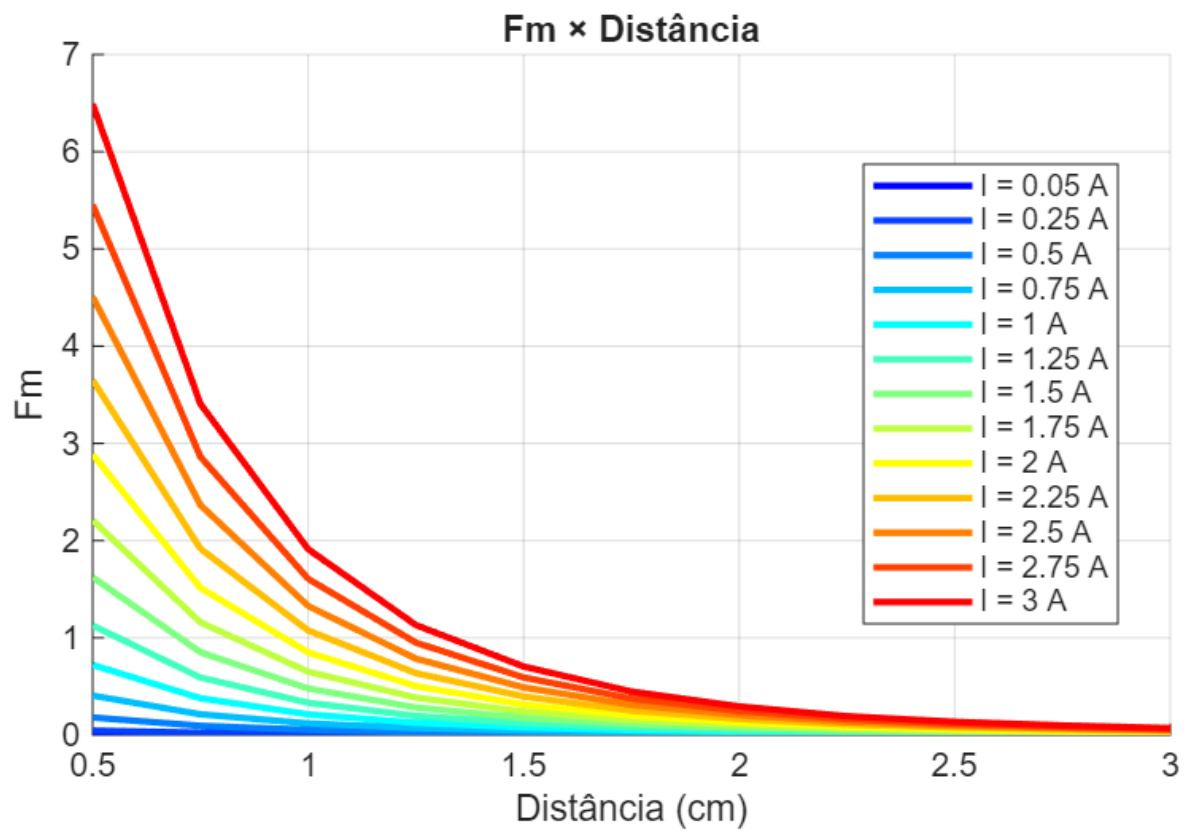


Figura 3.6: Força magnética em função da distância da esfera para diferentes valores de corrente.

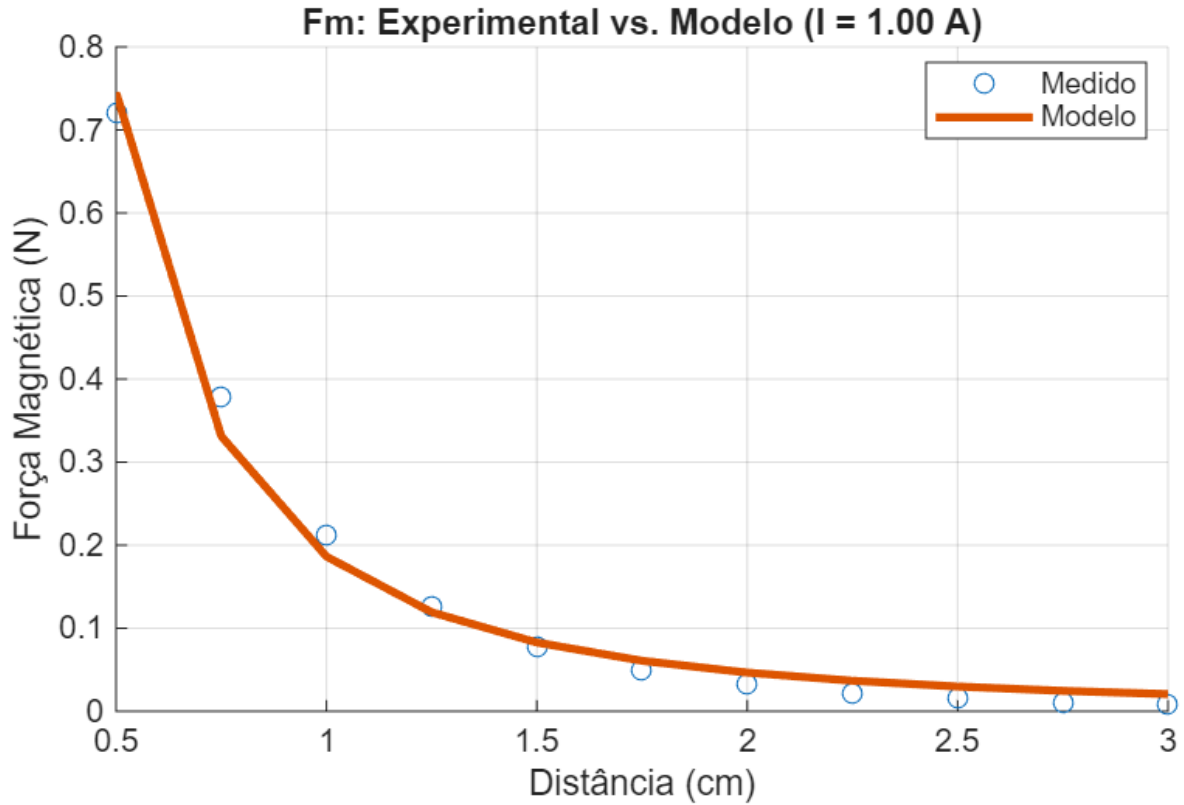


Figura 3.7: Comparação entre os valores simulados de força magnética e o modelo ajustado para  $i = 1$  A.

Com isso, o coeficiente  $K_{fm}$  foi obtido por regressão linear, de modo que

$$K_{fm} = X \backslash Y. \quad (3.54)$$

O valor ajustado foi

$$K_{fm} = 1,8632 \times 10^{-5}. \quad (3.55)$$

A qualidade do ajuste foi avaliada pelo coeficiente de determinação  $R^2$ , cujo valor encontrado foi 0,99224. Esse resultado indica que a forma funcional adotada descreve adequadamente a variabilidade dos dados simulados. Dessa forma, a expressão final utilizada para a força magnética é

$$F_m(i, x) = 1,8632 \times 10^{-5} \frac{i^2}{x^2}. \quad (3.56)$$

Assim como no modelo de indutância, a posição  $x$  deve ser utilizada em metros. A Figura 3.7 apresenta a comparação entre os valores simulados e o modelo ajustado para a corrente  $i = 1$  A.

**Fator de força  $B\ell(i, x)$ .**

O fator de força  $B\ell(i, x)$  representa o acoplamento entre o subsistema elétrico e o subsistema mecânico do levitador. Na equação elétrica, esse termo aparece multiplicando a velocidade da esfera, indicando que o movimento do objeto levitado altera o fluxo magnético concatenado pela bobina e, conseqüentemente, influencia a dinâmica elétrica do sistema.

A partir da interpretação do fator de força como o coeficiente que relaciona força magnética e corrente, tem-se a equação (3.8). Substituindo o modelo ajustado para a força magnética, obtém-se

$$B\ell(i, x) = \frac{1}{i} \left( K_{fm} \frac{i^2}{x^2} \right), \quad (3.57)$$

ou seja,

$$B\ell(i, x) = K_{fm} \frac{i}{x^2}. \quad (3.58)$$

Como o fator de força é obtido diretamente a partir do modelo da força magnética, o coeficiente associado a  $B\ell$  é o mesmo identificado para  $F_m(i, x)$ , isto é,

$$K_{Bl} = K_{fm} = 1,8632 \times 10^{-5}. \quad (3.59)$$

A Figura 3.8 apresenta o comportamento do fator de força em função da distância para diferentes valores de corrente. Observa-se que  $B\ell$  também decresce rapidamente com o aumento da distância, tornando-se pequeno para posições mais afastadas do núcleo. Além disso, como o modelo é proporcional à corrente, valores maiores de  $i$  resultam em curvas proporcionalmente superiores.

A comparação entre os valores simulados e o modelo ajustado é apresentada na Figura 3.9. A boa correspondência entre as curvas indica que a expressão obtida a partir da força magnética é adequada para representar o fator de força na faixa analisada.

A Tabela 3.5 resume as expressões finais obtidas para as funções eletromagnéticas utilizadas no modelo dinâmico do levitador.

Com isso, as funções eletromagnéticas necessárias ao modelo dinâmico foram determinadas a partir do par digital desenvolvido no FEMM. Essas expressões permitem representar, de forma compacta, a dependência da indutância, da força magnética e do fator de força em relação à posição da esfera e à corrente aplicada. Dessa forma, os resultados obtidos nesta etapa serão utilizados nas seções seguintes para a linearização do sistema em torno de um ponto de operação e para a validação do modelo.

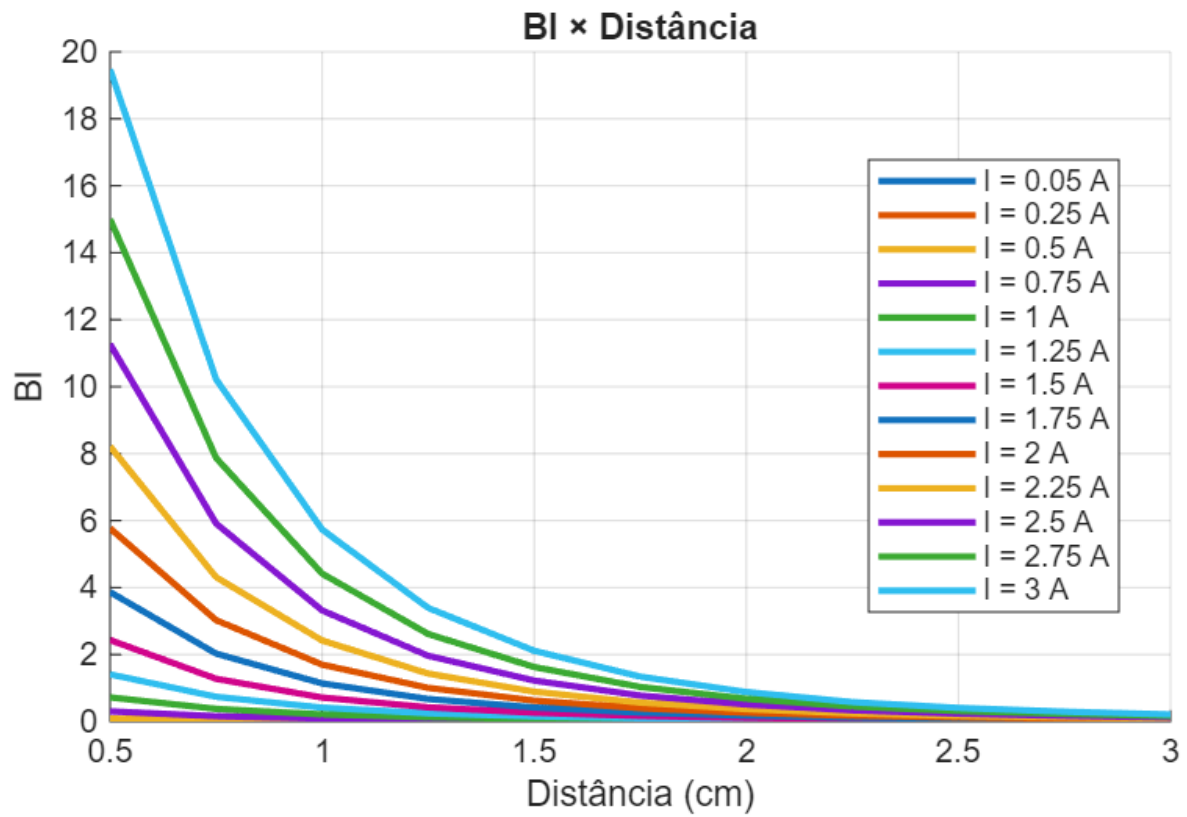


Figura 3.8: Fator de força  $B\ell$  em função da distância da esfera para diferentes valores de corrente.

Tabela 3.5: Funções eletromagnéticas identificadas a partir das simulações no FEMM.

| Grandeza               | Modelo identificado                  | Parâmetro ajustado                     |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Indutância equivalente | $L(x) = \frac{k_L}{x} + b$           | $k_L = 0,0000415, \quad b = 0,4082238$ |
| Força magnética        | $F_m(i, x) = K_{fm} \frac{i^2}{x^2}$ | $K_{fm} = 1,8632 \times 10^{-5}$       |
| Fator de força         | $B\ell(i, x) = K_{fm} \frac{i}{x^2}$ | $K_{Bl} = K_{fm}$                      |



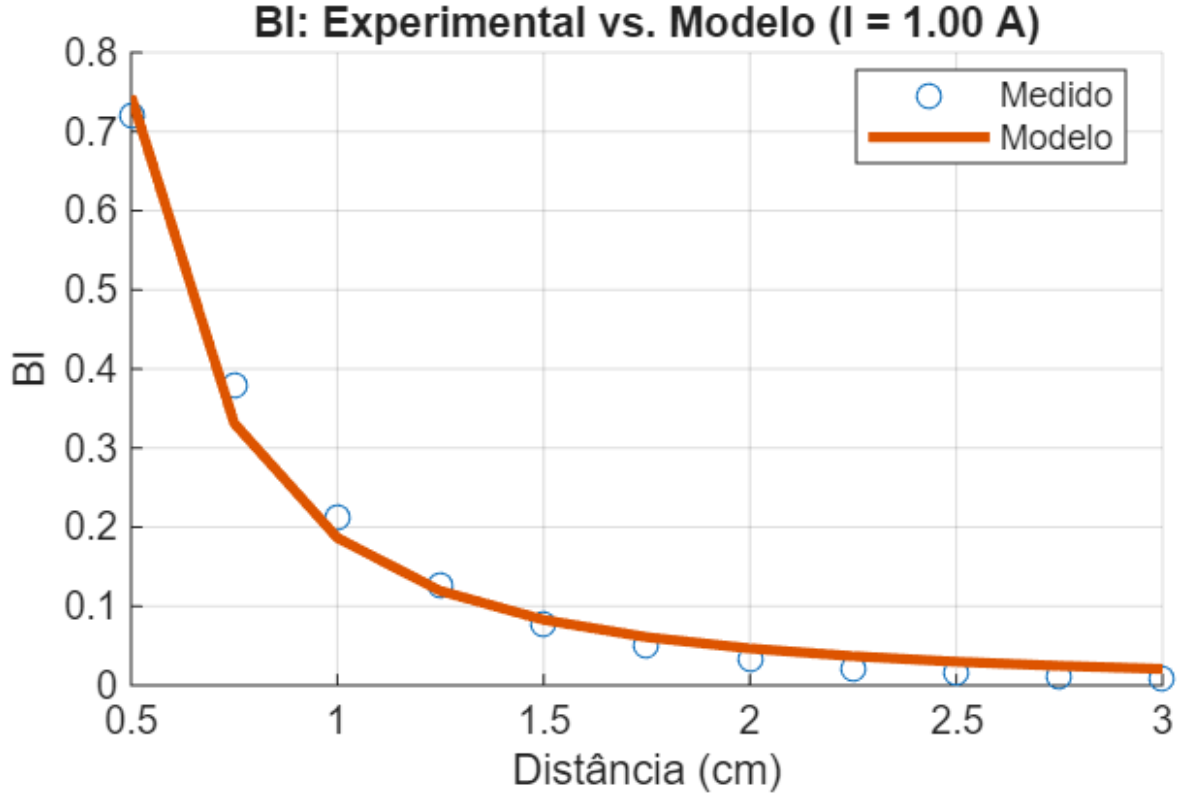


Figura 3.9: Comparação entre os valores simulados do fator de força  $Bl$  e o modelo ajustado para  $i = 1$  A.

### 3.3 Modelo linearizado para o ponto de operação

Após a obtenção das expressões gerais do modelo linearizado na Seção 3.1.8 e a identificação dos parâmetros físicos e eletromagnéticos na Seção 3.2, torna-se possível linearizar numericamente o modelo em torno de um ponto de operação. Para o ponto de operação, adotou-se a distância

$$x_0 = 1 \text{ cm} = 0,01 \text{ m}. \quad (3.60)$$

A escolha desse valor está associada à região de operação desejada para o levitador, na qual a esfera deve permanecer suspensa próxima ao núcleo, mas sem contato físico com ele.

No equilíbrio, considera-se que a esfera permanece parada, de modo que  $v_0 = 0$ . Assim, a corrente de equilíbrio é obtida a partir da condição mecânica dada pela Equação (3.27). Substituindo o modelo identificado para a força magnética, apresentado na Equação (3.56), obtém-se

$$i_0 = x_0 \sqrt{\frac{mg}{K_{fm}}}. \quad (3.61)$$

Com os valores  $m = 0,022$  kg,  $g = 9,81$  m/s<sup>2</sup>,  $K_{fm} = 1,8632 \times 10^{-5}$  e  $x_0 = 0,01$  m, resulta

$$i_0 = 1,0763 \text{ A.} \quad (3.62)$$

A tensão de equilíbrio é determinada pela condição elétrica apresentada na Equação (3.28). Como, no ponto de operação, a corrente é constante e a velocidade da esfera é nula, a tensão aplicada deve compensar apenas a queda resistiva na bobina:

$$u_0 = Ri_0. \quad (3.63)$$

Substituindo  $R = 13,5 \Omega$ , obtém-se

$$u_0 = 14,5295 \text{ V.} \quad (3.64)$$

Portanto, o vetor de estados no ponto de operação é dado por

$$\mathbf{X}_0 = \begin{bmatrix} i_0 \\ x_0 \\ v_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,0763 \\ 0,0100 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (3.65)$$

Como a linearização é realizada em torno de  $(\mathbf{X}_0, u_0)$ , o modelo linear resultante deve ser interpretado em termos de variáveis de desvio:

$$\Delta \mathbf{X}(t) = \mathbf{X}(t) - \mathbf{X}_0, \quad \Delta u(t) = u(t) - u_0. \quad (3.66)$$

Assim, o modelo linearizado local é escrito como

$$\Delta \dot{\mathbf{X}}(t) = A\Delta \mathbf{X}(t) + B\Delta u(t), \quad (3.67)$$

$$\Delta y(t) = C\Delta \mathbf{X}(t) + D\Delta u(t). \quad (3.68)$$

Substituindo as matrizes numéricas obtidas no ponto de operação, o modelo linearizado em variáveis de desvio pode ser escrito como

$$\Delta \dot{\mathbf{X}}(t) = \begin{bmatrix} -32,74 & 0 & -0,49 \\ 0 & 0 & 1 \\ -18,23 & 1962 & 0 \end{bmatrix} \Delta \mathbf{X}(t) + \begin{bmatrix} 2,43 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Delta u(t). \quad (3.69)$$

Como a saída considerada é a posição da esfera, tem-se

$$\Delta y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \Delta \mathbf{X}(t) + \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} \Delta u(t). \quad (3.70)$$

Dessa forma, as Equações (3.69) e (3.70) representam o modelo linear local do levitador eletromagnético em torno da posição de operação  $x_0 = 1$  cm. Esse modelo descreve a relação entre pequenas variações na tensão aplicada à bobina, representadas por  $\Delta u(t)$ , e pequenas variações na posição da esfera, representadas por  $\Delta y(t)$ .

É importante destacar que esse modelo não representa o comportamento global da planta, mas apenas sua aproximação local nas proximidades do ponto de equilíbrio escolhido. Portanto, sua validade deve ser avaliada para pequenas variações em torno de  $\mathbf{X}_0$ , sendo necessária a comparação posterior com o modelo não linear.

### 3.3.1 Validação do modelo linearizado

Com o modelo linearizado definido em torno do ponto de operação, realizou-se sua validação em malha aberta por comparação direta com o modelo não linear apresentado anteriormente. O objetivo dessa etapa não é validar experimentalmente a planta física, mas verificar se o modelo linearizado reproduz adequadamente o comportamento local do modelo não linear nas proximidades de  $\mathbf{X}_0$ . As simulações foram realizadas em Python, utilizando o modelo não linear em variáveis absolutas e o modelo linearizado em variáveis de desvio.

Inicialmente, realizou-se um teste sem perturbação, no qual ambos os modelos foram simulados a partir do ponto de operação, sem alteração na entrada. Nesse caso, tanto o modelo não linear quanto o modelo linearizado permaneceram em  $x_0 = 1$  cm, confirmando que o ponto de operação calculado é coerente com as equações utilizadas. A Figura 3.10 apresenta esse resultado.

Como esperado, as duas respostas permanecem sobrepostas durante toda a simulação, indicando que ambos os modelos preservam a condição de equilíbrio quando inicializados no ponto de operação e submetidos à entrada nominal. Esse teste funciona como uma verificação inicial da implementação numérica, garantindo que  $x_0$ ,  $i_0$  e  $u_0$  foram corretamente incorporados aos modelos.

Em seguida, aplicou-se uma perturbação instantânea na posição da esfera. Até  $t = 0,02$  s, a referência de posição foi mantida em  $x_0 = 1$  cm. A partir desse instante, a posição foi perturbada em  $\Delta x = 0,01$  cm, equivalente a 0,1 mm. A Figura 3.11 apresenta a comparação entre as respostas do modelo não linear e do modelo linearizado.

Observa-se que, logo após a aplicação da perturbação, as respostas dos dois modelos permanecem próximas. No entanto, à medida que o tempo avança, as trajetórias começam a se afastar. Esse comportamento é esperado, uma vez que o levitador ele-

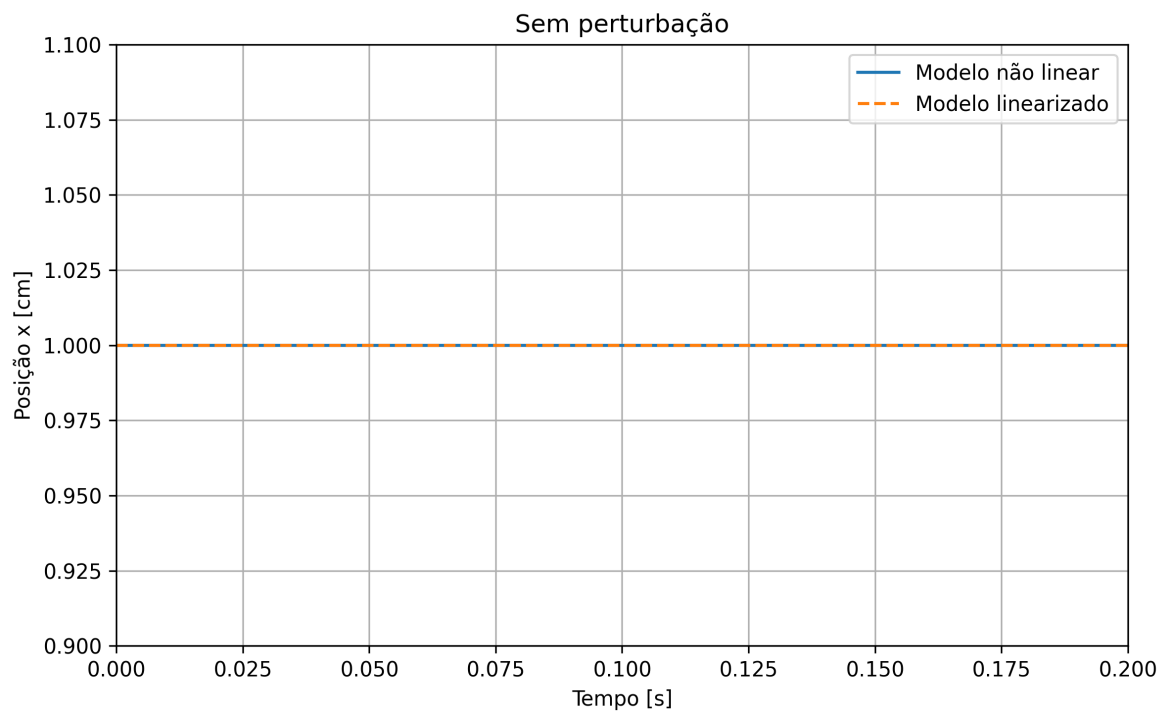


Figura 3.10: Comparação entre o modelo não linear e o modelo linearizado sem aplicação de perturbação.

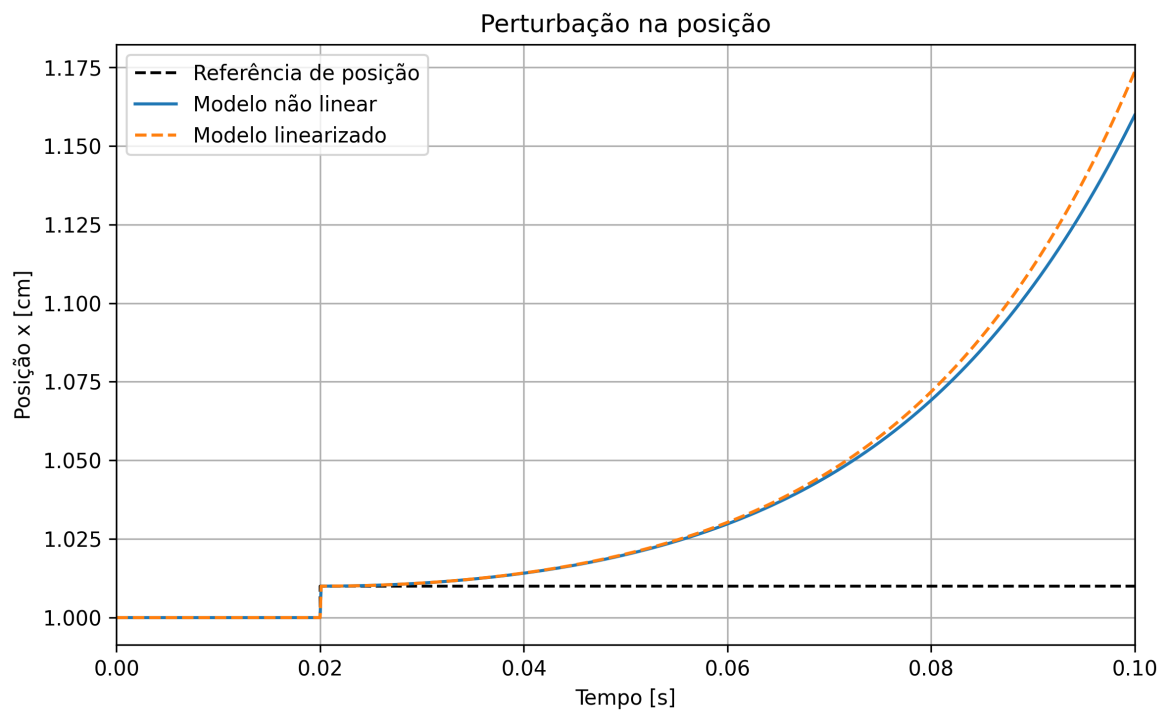


Figura 3.11: Comparação entre o modelo não linear e o modelo linearizado para uma perturbação na posição da esfera.

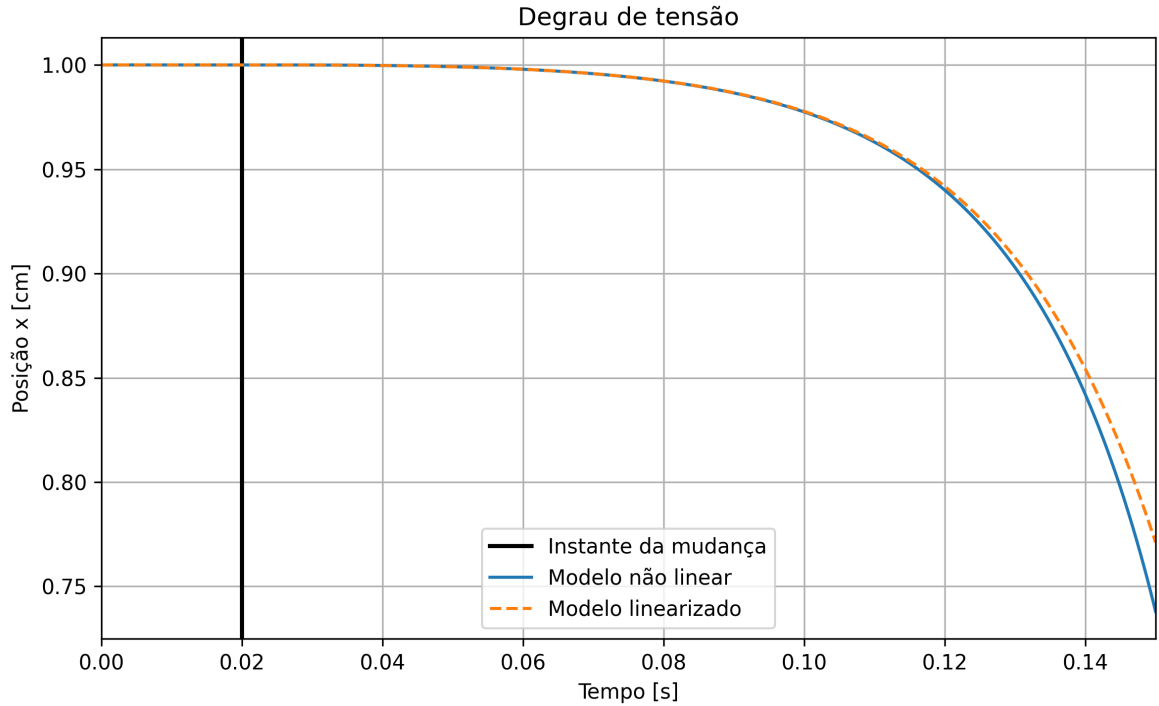


Figura 3.12: Comparação entre o modelo não linear e o modelo linearizado para um degrau de tensão aplicado à bobina.

tromagnético é instável em malha aberta e o modelo linearizado representa apenas uma aproximação local em torno do ponto de operação. Assim, quando a trajetória se afasta da vizinhança de  $x_0$ , os efeitos não lineares tornam-se mais relevantes e a diferença entre os modelos aumenta.

Também foi realizada uma simulação com uma perturbação na entrada do sistema. Nesse teste, aplicou-se um degrau de tensão de amplitude  $\Delta u = 0,05$  V a partir de  $t = 0,02$  s. No modelo não linear, a tensão aplicada foi dada por  $u(t) = u_0 + \Delta u(t)$ , enquanto no modelo linearizado utilizou-se diretamente a entrada em desvio  $\Delta u(t)$ . A resposta obtida é apresentada na Figura 3.12.

Nesse caso, observa-se novamente que as respostas dos modelos permanecem próximas nos instantes iniciais após a aplicação do degrau. O aumento da tensão provoca o aumento da corrente na bobina e, conseqüentemente, da força magnética sobre a esfera. Como a variável  $x$  representa a distância da esfera em relação ao núcleo, esse aumento da força magnética resulta na redução da posição indicada no gráfico. Com o avanço da simulação, as curvas passam a se afastar gradualmente, pois a esfera se desloca para fora da vizinhança do ponto de operação e os efeitos não lineares tornam-se mais significativos.

Dessa forma, conclui-se que o modelo linearizado é adequado para representar o comportamento local do levitador eletromagnético nas proximidades do ponto de ope-

ração escolhido. Essa validação permite utilizar o modelo linear nas etapas seguintes de análise dinâmica e projeto do controlador, desde que sua aplicação seja restrita a pequenas variações em torno de  $x_0 = 1$  cm.

# Capítulo 4

## Construção e Implementação Física

Após a definição do modelo matemático, da identificação dos parâmetros eletromagnéticos e da validação local do modelo linearizado, apresenta-se o protótipo do levitador eletromagnético. Este capítulo apresenta a montagem física desenvolvida, descrevendo os principais subsistemas que compõem a planta, as decisões construtivas adotadas e as adaptações realizadas ao longo do processo experimental.

### 4.1 Visão geral do protótipo desenvolvido

O protótipo desenvolvido neste trabalho consiste em um levitador eletromagnético de bancada, concebido com o objetivo de atuar como uma planta didática de baixo custo para o estudo de modelagem, instrumentação e controle. A montagem física foi estruturada de modo a permitir a integração entre um atuador eletromagnético, sensores de medição, circuito de acionamento e microcontrolador responsável pela aquisição de sinais e pela aplicação das ações de controle.

A Figura 4.1 apresenta uma visão geral do protótipo construído. O sistema é composto, em sua forma básica, por uma bobina com núcleo ferromagnético, uma esfera metálica ferromagnética, uma estrutura de suporte, sensores para obtenção de informação relacionada à posição da esfera, uma ponte H para acionamento da bobina e uma placa ESP32 utilizada para geração do sinal PWM e leitura dos sensores.

O princípio de funcionamento do protótipo baseia-se na geração de um campo magnético pela bobina. Ao ser percorrida por corrente elétrica, a bobina produz uma força de atração sobre a esfera ferromagnética posicionada abaixo do núcleo. A intensidade dessa força depende da corrente aplicada e da distância entre a esfera e o núcleo, conforme discutido na modelagem apresentada anteriormente. Assim, a atuação sobre o sistema é realizada indiretamente por meio da variação da tensão aplicada à bobina, controlada a partir de um sinal PWM enviado pelo microcontrolador ao circuito de

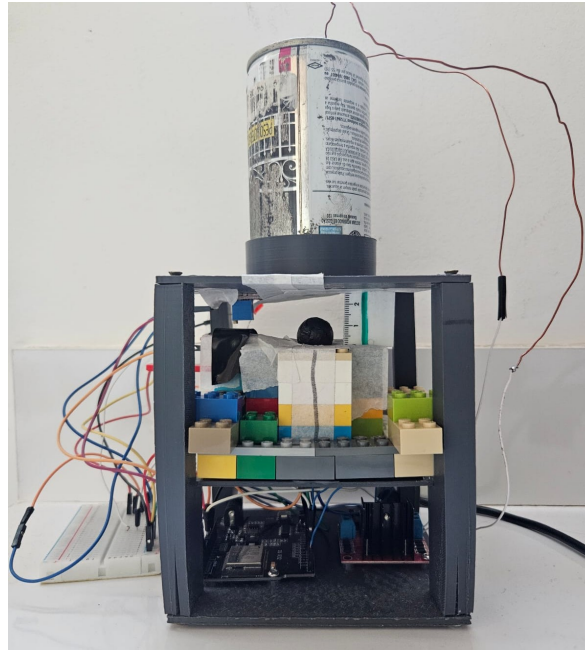


Figura 4.1: Visão geral do protótipo físico do levitador eletromagnético desenvolvido.

potência.

Do ponto de vista construtivo, o protótipo pode ser dividido em quatro subsistemas principais: o subsistema eletromagnético, a estrutura mecânica, o circuito de acionamento e o sistema de instrumentação. Essa divisão facilita a descrição da montagem física e permite analisar separadamente as funções de cada parte do sistema.

Tabela 4.1: Principais subsistemas que compõem o protótipo desenvolvido.

| Subsistema      | Componentes principais                                      | Função no protótipo                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Eletromagnético | Bobina, núcleo ferromagnético, invólucro metálico e esfera  | Gerar a força magnética de atração sobre a esfera       |
| Mecânico        | Estrutura projetada via onShape e base auxiliar             | Sustentar e alinhar os componentes físicos do levitador |
| Acionamento     | Fonte de alimentação, ponte H e sinal PWM gerado pelo ESP32 | Controlar a tensão aplicada à bobina                    |
| Instrumentação  | Sensores de distância e sensores de efeito Hall             | Obter a posição da esfera                               |

A Figura 4.2 apresenta uma representação simplificada da integração entre os principais blocos do sistema. O microcontrolador atua como elemento central da montagem, sendo responsável por gerar o sinal de controle para a ponte H e adquirir os sinais provenientes dos sensores. A ponte H, por sua vez, realiza a interface entre a fonte de alimentação e a bobina. A resposta física do sistema ocorre no conjunto eletromagné-



tico, no qual a variação da corrente altera a força aplicada sobre a esfera.

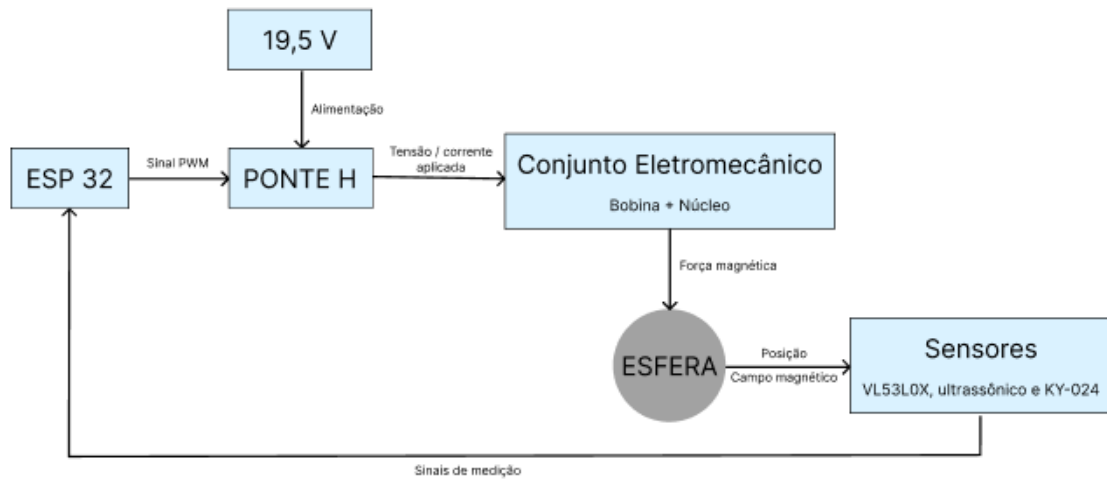


Figura 4.2: Diagrama simplificado de integração dos principais subsistemas do protótipo.

A construção do protótipo mostrou que a operação do levitador depende da integração adequada entre a estrutura mecânica, o conjunto eletromagnético, o circuito de acionamento e o sistema de medição. Por isso, as seções seguintes descrevem separadamente cada um desses subsistemas, destacando as principais escolhas construtivas e adaptações realizadas durante o desenvolvimento.

## 4.2 Construção do conjunto eletromagnético

O conjunto eletromagnético é a parte do protótipo responsável por gerar a força de atração sobre a esfera ferromagnética. Ele é formado pela bobina, pelo núcleo, pelo invólucro metálico externo e pela esfera a ser levitada. A variação da corrente elétrica na bobina altera o campo magnético produzido e, consequentemente, a força aplicada sobre a esfera.

Antes da construção final, foram realizadas avaliações preliminares no FEMM para analisar a influência da geometria do atuador sobre a força magnética gerada. Nessa etapa, foi estudado o uso de uma luva ferromagnética ao redor da bobina, com o objetivo de melhorar o caminho do fluxo magnético e aumentar a força de atração na região de operação. A Figura 4.3 apresenta um dos modelos utilizados nessa análise preliminar.

Figura 4.3: Modelo preliminar desenvolvido no FEMM para avaliação da geometria do conjunto eletromagnético.

Nas simulações preliminares, realizadas inicialmente com uma bobina de 1200 espiras e altura de 3,5 cm, verificou-se que a presença da luva ferromagnética permitia obter forças superiores à força peso da esfera para correntes próximas de 1 A. Como a força peso da esfera é da ordem de 0,22 N, esse resultado indicou que a inclusão de um invólucro ferromagnético era uma alternativa construtiva promissora para o protótipo. Embora essa análise tenha sido feita em uma configuração anterior à versão final, ela orientou a decisão de utilizar um elemento metálico externo envolvendo a bobina.

A bobina final foi construída manualmente utilizando fio de cobre esmaltado 22 AWG. Essa escolha considerou a disponibilidade comercial do fio, sua capacidade de condução de corrente e a viabilidade de enrolamento manual. A configuração final adotada foi de 2000 espiras, também utilizada nas simulações eletromagnéticas posteriores. Durante o processo de fabricação, utilizou-se um contador mecânico auxiliar para acompanhar o número de voltas e reduzir erros de contagem, conforme apresentado na Figura 4.4.

Figura 4.4: Processo de enrolamento manual da bobina utilizada no protótipo.

Após a construção, a resistência elétrica da bobina foi medida com multímetro, obtendo-se o valor de  $13,5 \Omega$ . Esse valor foi utilizado posteriormente no modelo elétrico do sistema, uma vez que a resistência do enrolamento influencia diretamente a relação entre a tensão aplicada e a corrente na bobina.

O núcleo utilizado no protótipo foi obtido a partir de material ferromagnético reaproveitado, sem especificação nominal completa. De forma semelhante, o invólucro metálico externo foi construído a partir de material reaproveitado, empregado com a função de atuar como caminho auxiliar para o fluxo magnético ao redor da bobina. Essa escolha contribuiu para a proposta de baixo custo do projeto, mas também introduziu incertezas quanto às propriedades magnéticas reais dos materiais utilizados.

A esfera utilizada como objeto levitado também é constituída por material ferromagnético de composição desconhecida. É importante destacar que a esfera não é um ímã permanente; sua interação com o atuador ocorre pela atração exercida pelo campo magnético gerado pela bobina. Dessa forma, o sistema opera como um eletroímã atraindo um corpo ferromagnético.

A Figura 4.5 apresenta o conjunto eletromagnético montado, destacando a bobina, o núcleo, o invólucro metálico e a região de posicionamento da esfera.

Figura 4.5: Conjunto eletromagnético utilizado no protótipo, composto por bobina, núcleo, invólucro metálico e esfera ferromagnética.

A Tabela 4.2 resume as principais características construtivas do conjunto eletromagnético utilizado no protótipo.

Tabela 4.2: Características construtivas do conjunto eletromagnético.

| Grandeza              | Valor adotado           | Observação                                |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| Número de espiras     | 2000                    | Configuração final adotada no protótipo   |
| Fio da bobina         | 22 AWG                  | Fio de cobre esmaltado                    |
| Resistência da bobina | 13,5 $\Omega$           | Valor medido com multímetro               |
| Núcleo                | Ferromagnético          | Material reaproveitado                    |
| Invólucro externo     | Metálico ferromagnético | Material reaproveitado                    |
| Esfera                | Ferromagnética          | Sem magnetização permanente significativa |

A utilização de materiais reaproveitados reduziu o custo do protótipo, mas tornou necessário tratar as propriedades magnéticas do conjunto de forma aproximada. Por esse motivo, o comportamento eletromagnético da bobina, do núcleo, do invólucro e da esfera foi posteriormente representado por meio das simulações e identificações apresentadas no Capítulo ??.



# Capítulo 5

## Resultados

Para a execução do projeto, algumas etapas de desenvolvimento tiveram de ser seguidas: familiarização com o sistema, estudo dos módulos envolvidos, leitura dos requisitos, elaboração de documento descrevendo todo o processo de implementação e relacionamento com os diversos módulos, implementação e testes.

### 5.1 Atividades do Projeto

### 5.2 Requisitos do Sistema

### 5.3 Desenvolvimento e Implementação

### 5.4 Testes

### 5.5 Análise dos Resultados

### 5.6 Resumo do Capítulo

Tente não terminar de forma abrupta. Se for escrever algo aqui, não seja genérico!



# Capítulo 6

## Conclusões

Novamente, este será um dos trechos que o leitor experiente lerá antes de decidir se vale a pena ler o texto integral. Seja convincente.

### 6.1 Considerações Finais

Reitere o que de mais importante foi feito, qual era o objetivo inicial e qual o resultado obtido. Se houve requisitos ou especificações de projeto, discuta se foram atingidos. Se os resultados não foram conclusivos ou contrariam o que se esperava, seja honesto e diga-o explicitamente. Busque explicar os insucessos com argumentos sólidos e plausíveis.

### 6.2 Propostas de Continuidade

Se houve questões ainda não respondidas ou resultados insatisfatórios, aponte direções de continuação.





# Referências Bibliográficas

- [1] EDUCAÇÃO, B. M. da. *Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Engenharia*. 2019. Conselho Nacional de Educação, Resolução CNE/CES nº 2, de 24 de abril de 2019.
- [2] INSTRUMENTS, F. *Magnetic Levitation Control Experiments: 33-942S*. Crowborough, UK: Feedback Instruments Ltd., n.d.
- [3] YAGHOUBI, H. The most important maglev applications. *Journal of Engineering*, v. 2013, p. Article ID 537986, 19 p., 2013.
- [4] FRANKLIN, G. F.; POWELL, J. D.; EMAMI-NAEINI, A. *Sistemas de Controle para Engenharia*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2019.
- [5] MOON, F. C. *Superconducting Levitation: Applications to Bearings and Magnetic Transportation*. New York: John Wiley & Sons, 1994.
- [6] HULL, J. R. Superconducting bearings. *Superconductor Science and Technology*, IOP Publishing, v. 13, n. 2, p. R1–R19, 2000.
- [7] AHMAD, I.; JAVAID, M. A. Nonlinear model and controller design for magnetic levitation system. In: *Recent Advances in Signal Processing, Robotics and Automation*. [S.l.]: WSEAS Press, 2010. p. 324.
- [8] CHOUDHARY, S. K. Robust feedback control analysis of magnetic levitation system. *WSEAS Transactions on Systems*, WSEAS, Manipal Institute of Technology, Department of Instrumentation & Control Engineering, Manipal-576104, INDIA, v. 13, n. 1, p. 285–291, 2014. Email: santosh.kumar@manipal.edu.
- [9] YADAV, S.; VERMA, S. K.; NAGAR, S. K. Optimized pid controller for magnetic levitation system. *IFAC-PapersOnLine*, v. 49, n. 1, p. 778–782, 2016.
- [10] E, V. K.; JEROME, J. Lqr based optimal tuning of pid controller for trajectory tracking of magnetic levitation system. *Procedia Engineering*, v. 64, p. 254–264, 2013.
- [11] ARTIGAS, J. I. et al. Low-cost magnetic levitation system for electronics learning. In: *4th IEEE International Conference on E-Learning in Industrial Electronics (ICELIE)*. [S.l.]: IEEE, 2010. p. 55–60.

- [12] LILIENKAMP, K. A.; LUNDBERG, K. Low-cost magnetic levitation project kits for teaching feedback system design. In: IEEE. *Proceedings of the American Control Conference*. Boston, MA, USA, 2004. p. 3500–3505.
- [13] HALIM, M. F. b. M. M. A. et al. Magnetic levitation training kit for teaching basic electrical control system courses. In: *3rd International Conference on Engineering and ICT (ICEI2012)*. Melaka, Malaysia: IEEE (provável, mas não confirmado pelo texto), 2012.
- [14] FOXLUX. *Multímetro Digital*. [S.l.]. Especificações técnicas do multímetro digital Foxlux. Acesso em: 29 abr. 2026. Disponível em: <<https://www.foxlux.com.br/produto/multimetro-digital/>>.

# Apêndice A

## O que ficou para depois

Inclua aqui informações que não sejam tão relevantes para o entendimento do projeto mas que ainda sejam importantes para documentá-lo.



# Apêndice B

## O que mais faltou

Inclua aqui informações que não sejam tão relevantes para o entendimento do projeto mas que ainda sejam importantes para documentá-lo.